

mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichni (**retinaculum musculorum**) hosil qiladi. Bu sohada mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich ostida kanallar hosil bo'lib, ulardan mushak paylari o'tadi. Bu kanallarni fibroz yoki suyak-fibroz kanallar deb ataladi. Fibroz kanallar fassiyalardan hosil bo'lsa, suyak-fibroz kanallar fassiya va suyaklar o'rtasida hosil bo'ladi. Ular payni bir holatda ushlab turib, ularning harakat kuchining yo'nalishini ta'minlaydi. Fibroz kanallarning devorlari sinovial parda bilan o'ralgan bo'lib, bu parda kanalning ikkala uchida payni o'rab, yopiq sinovial qin (**vagina synovialis**) hosil qiladi. Sinovial pardaning bir qismi payni o'rab olib unga birikib ketadi va uning visseral varag'ini hosil qiladi. Ikkinchi qismi esa fibroz qinning ichidan qoplab uni devoriga birikib pariyetal varaqni hosil qiladi. Visseral varaqning pariyetal varaqqa o'tgan yerda sinovial parda 2 qavat bo'ladi va uni pay tutqichi mezotendiniy (**mesotendineum**) deyiladi. Mezotendiniy ichida payning qon tomirlari va nervlari joylashadi. Sinovial qinning visseral va pariyetal varaqlari orasida bo'shliq bo'lib, unda bir necha tomchi suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik pay harakat qilgan vaqtda uni ishqalanishdan saqlaydi.

Pay yoki mushaklar suyaklarning ko'tarilgan joyiga tegib tursa, bu yerda sinovial xalta (**bursa synovialis**) hosil bo'ladi. U biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan bo'lib, ichida ozgina suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik ham payni ishqalanishdan saqlaydi. Sinovial xaltaning devori bir tomondan harakatlanuvchi pay yoki mushakka yopishgan bo'lsa, ikkinchi tomondan suyakka yopishadi. Xalta bo'shlig'i qo'shni bo'g'im bo'shlig'i bilan qo'shiladi.

Mushak payi o'z yo'nalishini o'zgartiradigan joylarda mushak g'altagi (**trochlea muscularis**) hosil bo'lib, uning ustida pay xuddi kamar o'q ustidan o'tganidek bo'ladi. G'altak suyakdan iborat bo'lishi mumkin. Bu holda suyak ust tomondan tog'ay bilan qoplanadi. Bunda suyak bilan pay o'rtasida sinovial xalta joylashgan bo'ladi. Fibroz g'altak fassiya boylamlaridan yuzaga keladi.

Sesamisimon suyak paylar ichida paydo bo'ladi. Bularga no'xatsimon suyak va tizza qopqog'i kiradi.

Mushaklarning taraqqiyoti

Tana mushaklari orqa tor va nerv nayi yonida joylashgan mezodermaning dorsal qismidan rivojlanadi. Homila hayotining uchinchi haftasida bu mezoderma birlamchi segmentlar yoki somitlarga bo'linadi. 6-haftada homilada 39 juft: 4 ta ensa, 8 ta bo'yin, 12 ta ko'krak, 5 ta bel, 5 ta dumg'aza va 5 ta dum somitlari tafovut qilinadi. Somitning sklerotom ajrab chiqib umurtqa pog'onasi paydo bo'lganidan qolgan orqa lateral qismi miotomni hosil qiladi. Miotom hujayralari (**mioblastlar**) bo'yiga cho'zilib, ko'ndalang-targ'il mushak tolalariga aylanadi. Miotomlar ventral tomonga o'sib, dorsal va ventral qismlarga bo'linadi. Uning dorsal qismidan tananing orqa qismi mushaklari taraqqiy etsa, ventral qismidan tananing oldingi va yon tomon mushaklari taraqqiy etadi. Tana mushaklarining bir qismi o'zi taraqqiy etgan joyida qolib o'ziga xos, autotxon mushaklarni (**autos** – o'zi), (**chton** – joy) hosil qiladi. Bularga orqa va ko'krakning xususiy mushaklari, shuningdek qorin mushaklari kiradi. Boshqa bir guruh mushaklar tanadan qo'l va oyoqlarga o'tib trunkofugal (**truncus** – tana, **fugere** – qochaman) mushaklarni hosil qiladi. Bularga trapetsiyasimon mushak, to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon mushak, katta va kichik rombsimon mushaklar, oldingi tishchali mushak va kurakni ko'taruvchi mushak kiradi. Uchunchi guruh mushaklar qo'l va oyoqdan boshlanib, tanaga birikuvchi trunkopetal (**truncus** – tana, **petere** – intilaman) mushaklarni hosil qiladi. Bularga katta va kichik ko'krak mushaklari, orqaning serbar mushagi va katta bel mushagi kiradi.

Qo'l mushaklari V– VIII bo'yin va I ko'krak miotomlaridan, oyoq mushaklari esa I–V bel va I–III dumg'aza miotomlaridan hosil bo'lgan mushaklar kurtagidan rivojlanadi. Boshlang'ich davrda qo'l-oyoq mushaklari oldingi va orqa tomonda joylashgan (yozuvchi va bukuvchi) bo'lib, keyinchalik qo'l mushaklari proksimal tomonga yo'nalib (trunkopetal), tananing xususiy mushaklarini ko'krak va orqa tomondan qoplaydi. Bundan tashqari, yelka kamariga tananing ventral (trunkofugal) mushaklari kelib birikadi.

Bosh mushaklari qisman bosh somitlaridan, asosan, visseral ravoqlar mezodermasidan taraqqiy etadi. Jag' ravog'idan pastki jag'ga birikuvchi chaynov va og'iz tubi mushaklari, gioid ravoqdan esa bo'yinning teri osti va bosh mushaklari rivojlanadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda barcha skelet mushaklari paydo bo'lgan bo'lsa-da, ular nisbatan kam rivojlangan bo'ladi. Ular tana og'irligining 20 – 22% ini tashkil qiladi. 1–2 yoshli bolada mushaklar og'irligi 16,6% gacha kamayadi. Bola 6 yoshga to'lganida harakati yuqori darajada faollashuvi natijasida mushaklari tana og'irligining 21,7% ini, 8 yoshda esa 33% ini tashkil qiladi. Eraklarda mushak massasi 36% bo'lsa, ayollarda 33% bo'ladi.

Mushaklarning o'zgarishiga qarab bola tanasining tashqi ko'rinishi ham o'zgaradi. Yangi tug'ilgan chaqaloq va yosh bolalarning qo'l-oyoqlari silindr shaklida bo'lsa, mushaklari o'sib, yog' to'qimasi kamayishi bilan, ular duksimon yoki konus shaklini oladi.

Skelet mushaklarining tuzilishi ham yoshga qarab o'zgaradi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning mushak tolalari aniq ko'ndalang-targ'il tuzilishga ega. Mushak tolalari qalinligi 4 – 22 mkm bo'lib, mushak dastalarida bo'sh joylashgan. Keyingi davrlarda mushaklar tana qismlarining faoliyatiga bog'liq ravishda turlicha o'zgaradi. Bola hayotining birinchi yilida qo'l va oyoq mushaklari tez o'ssa, 2 – 4 yoshlarda orqaning uzun mushagi hamda katta dumba mushagi tez o'sadi. Tanani vertikal holatda tutuvchi mushaklar 7 yoshdan keyin, ayniqsa o'smirlik davrida tez o'sadi. Mushak tolalarining ko'ndalang o'lchami 18–20 yoshlarda 90 mkm. gacha kattalashadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq mushagida qon tomir va nerv apparati yaxshi rivojlangan, biriktiruvchi to'qimasi kam. Bola tug'ilganidan keyin mushaklarning pay qismi tez o'sib, ularning suyaklarga birikadigan qismi kattalashadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda fassiyalar yaxshi bilinmasdan yupqa va bo'sh bo'lib, mushaklardan oson ajraydi. Fassiyalar bola hayotining birinchi oyidan boshlab, mushaklarning vazifasiga qarab rivojlanadi.

Mushaklarning ishi

Skelet mushaklari nerv impulsleri ta'sirida qisqarganida ularning harakatli nuqtasi, harakatsiz nuqtasiga yaqinlashadi va ma'lum bir ishni bajaradi. Buning natijasida gavdaning ma'lum bir qismi harakatga keladi. Mushaklar bo'g'imlarga ta'sir qilib, suyak richaglarining holatini o'zgartiradi. Bunda mushaklar bo'g'imlarga ma'lum bir yo'nalishda ta'sir qiladi. Agar bir nechta mushaklar bo'g'imga bir xil ta'sir qilsa ***sinergist mushaklar***, qarama-qarshi ta'sir qilsa ***antagonist mushaklar*** deb ataladi. Mushaklar bajaradigan ishning kuchi ularning ko'ndalang kesimiga bog'liq. Anatomik ko'ndalang kesim mushak qorinchasini ko'ndalang kesganda hosil bo'lgan maydon yuzasi bo'lib, uning qalinligining ko'rsatkichidir. Fizologik ko'ndalang kesim barcha mushak tolalarining ko'ndalang kesimi yuzalarining yig'indisidan iborat bo'lib, mushak kuchining ko'rsatkichidir.

Duksimon va tasmasimon mushaklarning anatomik va fiziologik ko'ndalang kesimlari bir xil bo'ladi. Patli mushaklarning fiziologik ko'ndalang kesimi duksimon mushaklarga nisbatan katta bo'lgani uchun ularning kuchi katta bo'ladi. Mushaklar qisqarganda bo'g'imlar vositasida birikkan suyaklar richag vazifasini bajaradi. Biomexanikada ikki tur richag farq qilib, birinchi tur richag ikki yelkali bo'lib, muvozanat richagi deyiladi. Bunda tayanch nuqtasi kuch qo'yiladigan va qarshilik nuqtalari o'rtasida turadi. Bunga misol qilib I umurtqa va ensa suyagi o'rtasidagi bo'g'imni ko'rsatish mumkin.

Ikkinchi tur richag bir yelkali bo'lib, ikki turda uchraydi. Birinchi turi kuch richagi deyilib, bunda qarshilik tayanch nuqtasi bilan kuch qo'yiladigan nuqta o'rtasida bo'ladi. Bunga misol qilib oyoq panjasi suyaklari o'rtasidagi bo'g'imni keltirish mumkin. Ikkinchi turi tezlik richagi. Bunda kuch qo'yiladigan nuqta yelkasi qarshilik yelkasidan qisqa bo'ladi. Bunga misol qilib tirsak bo'g'imini olganimizda ozgina yukni ko'tarish uchun katta kuch sarf qilinib tezlikdan yutiladi.

Xususiy miologia Tananing orqa tomonidagi mushaklari

Orqa mushaklari juft bo'lib, tananing orqa yuzasida dumg'aza va yonbosh suyaklari qirrasidan kalla asosigacha bo'lgan sohani egallaydi. Ular bir necha qavat bo'lib joylashadi. Orqa mushaklari yuza va chuqur guruhlarga bo'linadi.

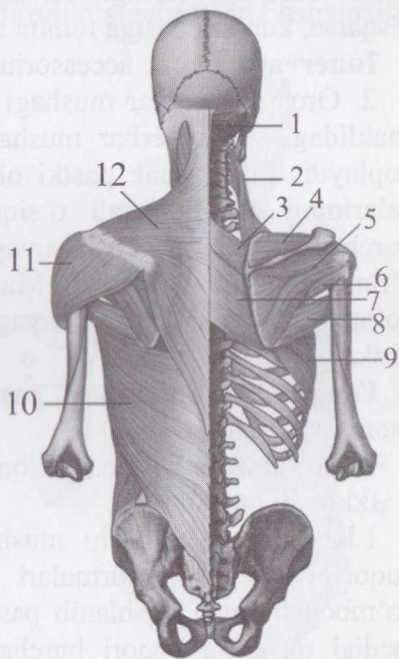
Orqaning yuza mushaklari

Orqaning yuza mushaklari yelka kamari va yelka suyagiga birikib, (112-rasm) uch qavat joylashadi. Birinchi qavatda trapetsiyasimon va orqaning serbar mushaklari, ikkinchi qavatda esa katta va kichik rombsimon va kurakni ko'taruvchi mushaklar yotadi. Orqaning yuqori va pastki tishli mushaklari chuqurroq yotadi va qovurg'alarga birikadi.

112-rasm. Orqaning yuza mushaklari. I va II qavat. 1-lig. nuchae; 2-m. levator scapulae; 3-m. romboideus minor; 4-m. supraspinatus; 5-m. infraspinatus; 6-m. teres minor; 7-m. romboideus major; 8-m. teres major; 9-m. serratus anterior; 10-m. latissimus dorsi; 11-m. deltoideus; 12-m. trapezius.

1. Trapetsiyasimon mushak (**m. trapezius**) uchburchak shaklidagi yassi mushak bo'lib, keng asosi o'rta chiziqqa qaragan bo'ladi.

U orqaning yuqori va bo'yinning orqa sohasini qoplab, o'ng va chap mushak birgalikda trapetsiya shakliga o'xshaydi. U uch qismga bo'linadi:



a) tushuvchi qismi (**pars descendens**) ensa suyagining tashqi do'ngligi, ensaning yuqori bo'yin chizig'ining medial qismidan, ensa boylami va VII bo'yin umurtqasining o'tkir qirrali o'siqchasidan boshlanib, o'mrov suyagining lateral qismi va akromionning medial yuzasiga birikadi;

b) ko'ndalang qismi (**pars transversa**) I–IV ko'krak umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqchasi va qirrali o'siqcha usti boylamidan boshlanib, akromionning medial chekkasiga birikadi;

d) ko'tariluvchi qismi (**pars ascendens**) I–XII ko'krak umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqchasi va o'tkir qirrali o'siqcha usti boylamidan boshlanib, **spina scapulae** ga birikadi. Mushakning yuqori tutamlari pastga va lateral tomonga, o'rta tutamlari ko'ndalangiga, pastki tutamlari esa yuqoriga va lateral tomonga yo'naladi.

Faoliyati: ikki tomonlama qisqarsa, kurakni bir-biriga yaqinlashtiradi. Yuqori tutamlari qisqarsa, kurak yuqoriga ko'tarilib, pastki burchagi oldinga va tashqariga suriladi, pastki tutamlari qisqarsa, kurakni pastga tomon tortadi.

Innervatsiyasi: n. accessorius, plexus cervicalis (C_{III-IV}).

2. Orqaning serbar mushagi (**m. latissimus dorsi**) uchburchak shaklidagi yassi, serbar mushak bo'lib, orqaning pastki qismini qoplaydi. Bu mushak pastki oltita ko'krak va barcha bel umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqchasidan, pastki to'rtta qovurg'a burchagi hamda yonbosh suyagi qirrasi va dumg'aza suyagining o'rta qirrasidan boshlanadi. Mushak tolalari yuqoriga va tashqariga yo'nalib torayadi va yelka suyagining kichik do'mboqcha qirrasiga birikadi.

Faoliyati: qo'lni orqaga, pastga tortib tanaga yaqinlashtiradi va pronatsiya qiladi.

Innervatsiyasi: n.thorocodorsalis.

Ikkinchi qavatda:

1. Kurakni ko'taruvchi mushak (**m. levator scapulae**) to'rtta yuqorigi bo'yin umurtqalari ko'ndalang o'siqchasining orqa do'mboqchasidan boshlanib pastga tomon yo'naladi va kurakning medial qirrasiga yuqori burchagi bilan kurakning o'tkir qirrasi oralg'ida birikadi.

Faoliyati: kurakni yuqoriga ko'taradi va umurtqa pog'onasiga yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. dorsalis scapulae.

2. Kichik va katta rombsimon mushaklar (**mm. rhomboidei minor et major**). Kichik rhombsimon mushak VII bo'yin va I ko'krak umurtqasi, katta rhombsimon mushak esa II–V ko'krak umurtqalarining otkir qirrali o'siqchasidan boshlanadi. Mushak tolalari yuqoridan pastga va lateral tomonga yo'nalib kurakning medial qirrasiga birikadi.

Faoliyati: kurakni umurtqa pog'onasiga yaqinlashtiradi va yuqoriga tortadi.

Innervatsiyasi: n. dorsalis scapulae.

Orqaning qovurg'alarga birikuvchi mushaklari uchinchi qavatda joylashgan orqaning yuqori va pastki tishli mushaklaridan iborat.

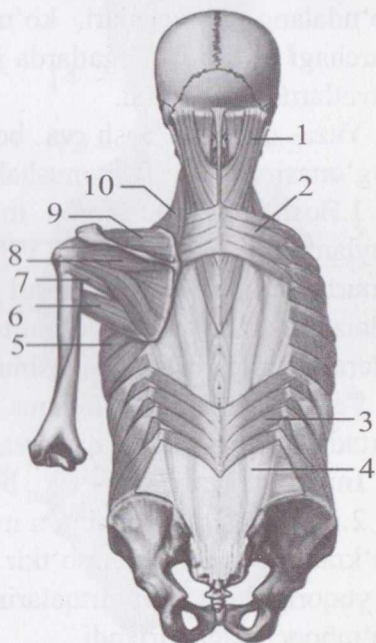
1. Orqaning yuqori tishli mushagi (**m. serratus posterior superior**) rombsimon mushaklar oldida yotadi (113-rasm). U VI–VII bo'yin va I–II ko'krak umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqchasidan boshlanadi.

113-rasm. Orqaning yuza mushaklari. III qavat. 1–m.

longissimus capitis; 2–m. serratus posterior superior; 3–m. serratus posterior inferior; 4–fascia thoracolumbalis ni orqa varag'i; 5–m. serratus anterior; 6–m. teres major; 7–m. teres minor; 8–m. infraspinatus; 9–m. supraspinatus; 10–m. levator scapulae.

Yuqoridan pastga va lateral tomonga qiya yo'nalib, II–V qovurg'alarining orqa yuzasiga qovurg'a burchagidan lateralroq birikadi.

Faoliyati: qovurg'alarni ko'taradi. **Innervatsiyasi:** nn. intercostales.



2.Orqaning pastki tishli mushagi (**m. serratus posterior inferior**) orqaning serbar mushagi oldida yotadi. U XI–XII ko‘krak, I–II bel umurtqalarining o‘tkir qirrali o‘siqchasidan boshlanib, IX–XII qovurg‘alarning orqa yuzasiga birikadi.

Faoliyati: qovurg‘alarni pastga tushiradi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales.

Yangi tug‘ilgan chaqaloqda orqaning yuza mushaklaridan trapetsiyasimon mushak yaxshi rivojlangan. Orqaning serbar mushagi keng, yupqa, uning aponevrozi mushak qismiga aniq chegarasiz o‘tib ketadi. Rombsimon mushaklarning mushak va pay qismlari o‘rtasidagi chegara bilinmaydi. Orqaning tishli mushaklari yupqa, tishchalari yaxshi taraqqiy etmagan.

Orqaning xususiy mushaklari

Orqaning xususiy mushaklari umurtqalarning o‘tkir qirrali va ko‘ndalang o‘siqchalari, ko‘ndalang o‘siqchalar va qovurg‘alar burchagi o‘rtasidagi egatlarda joylashib, uch: yuza, o‘rta va chuqur qavatlarni hosil qiladi.

Yuza qavatda bosh va bo‘yinning tasmasimon va umurtqa pog‘onasini tiklaydigan mushaklar yotadi.

1.Boshning tasmasimon mushagi (**m. splenius capitis**) ensa boylamining pastki qismi, VII bo‘yin va yuqorigi 3 – 4 ko‘krak umurtqalarining o‘tkir qirrali o‘siqchasidan boshlanadi. Mushak tolalari yuqoriga lateral yo‘nalib, ensaning yuqori bo‘yin chizig‘ining lateral qismiga va so‘rg‘ichsimon o‘simtaga birikadi.

Faoliyati: ikki tomonlama qisqarsa, bosh va bo‘yinni orqaga tortadi. Bir tomonlama qisqarsa, boshni o‘z tomoniga tortadi.

Innervatsiyasi: C_{III} – C_{VIII} bo‘yin nervlarining orqa tarmoqlari.

2.Bo‘yinning tasmasimon mushagi (**m. splenius cervicis**) III–V ko‘krak umurtqalarining o‘tkir qirrali o‘siqchasidan boshlanib, 2–3 ta yuqorigi bo‘yin umurtqalarining ko‘ndalang o‘siqchasining orqa do‘mboqchasiga birikadi.

Faoliyati: ikki tomonlama qisqarsa, umurtqa pogʻonasining boʻyin qismini orqaga tortadi. Bir tomonlama qisqarsa, oʻz tomoniga buradi.

Innervatsiyasi: $C_{III} - C_{VIII}$ boʻyin nervlarining orqa tarmoqlari.

3. Umurtqa pogonasi tiklaydigan mushaklar (**mm. erector spinae**) orqaning eng kuchli autoxton mushagi boʻlib, umurtqa pogʻonasining bor boʻyicha tortilgan (114-rasm). U qalin va pishiq pay vositasida dumgʻazaning orqa yuzasidan, bel, XII va XI koʻkrak umurtqalarining oʻtkir qirrali oʻsiqchasidan, yonbosh suyagi qirrasining orqa qismi, bel-koʻkrak fassiyasidan boshlanadi. Mushak tolalari yuqori tomonga yoʻnalib, yuqorigi bel umurtqalari sohasida uch qismga: lateral-qovurgʻalarga birikuvchi yonbosh-qovurgʻa mushagi, oraliq-koʻndalang oʻsiqchalarga birikuvchi eng uzun mushak va medial-oʻtkir qirrali oʻsiqchalarga birikuvchi oʻtkir qirrali mushaklarga boʻlinadi.

114-rasm. Orqaning xususiy

mushaklari: 1-lig. nuchae;

2-m. longissimus capitis; 3-m.

iliocostalis cervicis; 4-m. longissimus

cervicis; 5-m. spinalis thoracis; 6-m.

longissimus thoracis; 7-m. iliocostalis

thoracis; 8-m. iliocostalis lumborum;

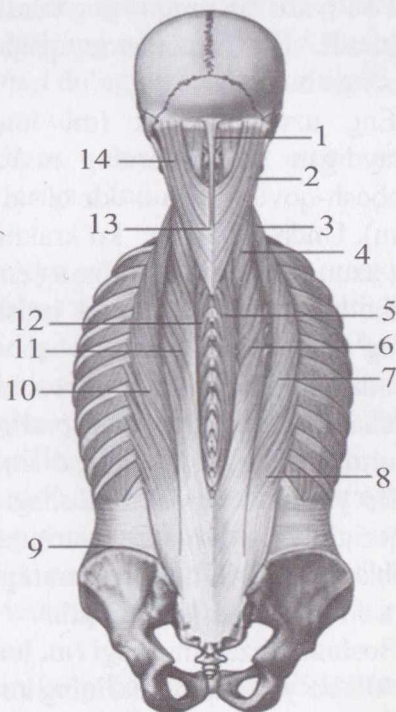
9-crista iliaca; 10-m. iliocostalis;

11-m. longissimus; 12-m. spinalis;

13-processus spinosus vertebrae cervicalis

VII; 14-m. splenius capitis.

Yonbosh-qovurgʻa mushagi (**m. iliocostalis**) yonbosh suyagi qirrasini, bel-koʻkrak fassiyasining yuza qatlamidan boshlanadi. Mushak tolalari qovurgʻalarning orqa yuzasidan yuqoriga yoʻnalib, VII-IV boʻyin



umurtqalarining ko'ndalang o'siqlarigacha boradi. Qismlarining joylashish sohasiga qarab, bu mushak uchga bo'linadi.

Belning yonbosh-qovurg'a mushagi (**m. iliocostalis lumborum**) yonbosh suyagi qirrasi, bel-ko'krak fassiyasining yuza qatlamidan boshlanib, pastki oltita qovurg'alar burchagiga birikadi.

Ko'krakning yonbosh-qovurg'a mushagi (**m. iliocostalis thoracis**) pastki oltita qovurg'alarning oldingi mushak birikkan joyidan ichkariroqda boshlanib, yuqoridagi oltita qovurg'alarning burchagiga va VII bo'yin umurtqasining ko'ndalang o'siqchasining orqa yuzasiga birikadi.

Bo'yinning yonbosh-qovurg'a mushagi (**m. iliocostalis cervicis**) III–VI qovurg'alar burchagining oldingi mushak birikkan joyidan ichkarida boshlanib, IV–VI bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqchasining orqa do'mbog'iga birikadi.

Faoliyati: umurtqa pog'onasini yozadi, qovurg'alarni pastga tushiradi. Bir tomonlama qisqarsa, umurtqa pog'onasini o'sha tomonga bukadi.

Eng uzun mushak (**m. longissimus**) umurtqa pog'onasini tiklaydigan mushaklarning nisbatan katta qismini tashkil qilib, yonbosh-qovurg'a va o'tkir qirrali mushaklar o'rtasida yotadi (114-rasm). Unda uch qism: ko'krakning eng uzun mushagi, bo'yinning eng uzun mushagi va boshning eng uzun mushagi tafovut qilinadi.

Ko'krakning eng uzun mushagi (**m. longissimus thoracis**) dung'azaning orqa yuzasi, bel va pastki ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'siqchalaridan boshlanib, pastki to'qqizta qovurg'aning burchagi va do'mboqchasi oralig'iga, shuningdek barcha ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'siqchasi uchiga birikadi.

Bo'yinning eng uzun mushagi (**m. longissimus cervicis**) beshta yuqorigi ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'siqchasi uchidan boshlanib, VI–II bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqchasini orqa do'mboqchasiga birikadi.

Boshning uzun mushagi (**m. longissimus capitis**) I–III ko'krak va III–VII bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqchasidan boshlanib, chakka suyagi so'rg'ichsimon o'simtasining orqa yuzasiga birikadi.

Faoliyati: umurtqa pogʻonasini yozadi, yon tomonga bukadi. Bosh qismi boshni orqaga tortib, yuzni oʻz tomoniga buradi.

Oʻtkir qirrali mushak (**m. spinalis**) umurtqa pogʻonasini tiklaydigan mushaklarning medial tomonida boʻyin va koʻkrak umurtqalarining oʻtkir qirrali oʻsiqchasi yonida yotadi (114-rasm). Joylashgan yeriga qarab bu mushakning ham uch qismi tafovut qilinadi. Koʻkrakdagi oʻtkir qirrali mushak (**m. spinalis thoracis**) II–I bel va XII, XI koʻkrak umurtqalarining oʻtkir qirrali oʻsiqchasidan 3 – 4 pay bilan boshlanib, yuqorigi sakkizta koʻkrak umurtqalarining oʻtkir qirrali oʻsiqchasiga birikadi.

Boʻyindagi oʻtkir qirrali mushak (**m. spinalis cervicis**) I–II koʻkrak, VII boʻyin umurtqasi oʻtkir qirrali oʻsiqchasi va ensa boylamining pastki qismidan boshlanib, II–IV boʻyin umurtqalarining oʻtkir qirrali oʻsiqchasiga birikadi.

Boshdagi oʻtkir qirrali mushak (**m. spinalis capitis**) yuqorigi koʻkrak va pastki boʻyin umurtqalarining oʻtkir qirrali oʻsiqchasidan boshlanib, ensa suyagining tashqi doʻngligi sohasiga birikadi.

Faoliyati: umurtqa pogʻonasini yozadi.

Umurtqa pogʻonasini tiklaydigan mushaklarni orqa miya nervlarining orqa tarmoqlari innervatsiya qiladi.

Oʻrta qavatda:

Umurtqalarning koʻndalang va oʻtkir qirrali oʻsiqchalari orasidagi mushaklar (**mm. transversospinales**) umurtqalarning koʻndalang va oʻtkir qirrali oʻsiqchalari oʻrtasidagi egatda bir necha qavat boʻlib joylashadi. Bu mushak umurtqalarning koʻndalang va oʻtkir qirrali oʻsiqchalari oʻrtasida yuqoriga qiya yoʻnalgan tolalardan iborat. Uning tolalari turli uzunlikka ega boʻlib, nechta umurtqaning ustidan oʻtishiga qarab uch guruhga boʻlinadi: koʻndalang va oʻtkir qirrali oʻsiqchalari orasidagi mushakning yuza joylashgan qismi yarim qirrali mushak (**mm. semispinalis**). U pastki umurtqaning koʻndalang oʻsiqchasidan boshlanib 4 – 6 ta umurtqa ustidan oʻtib otkir qirrali oʻsiqchaga birikadi.

Uning oʻrta qavatida joylashgan koʻp boʻlakli mushaklar (**mm. multifidi**) umurtqa pogʻonasining bor boʻyiga dumgʻaza suyagidan

to II bo'yin umurtqasigacha bo'lgan sohada o'tkir qirrali o'siqchalar yonidagi egatda yotadi. Ular pastki umurtqalarning ko'ndalang o'siqchalaridan boshlanib, 2 – 4 ta umurtqa ustidan o'tib biriksa, chuqur joylashgan buruvchi mushaklar (**mm. rotatores**) bitta umurtqa ustidan o'tib keyingisiga birikadi.

Faoliyati: umurtqa pog'onasini bo'yлама o'q atrofida buradi.

Innervatsiyasi: orqa miya nervlarining orqa tarmoqlari.

Chuqur qavatda:

1. Qirrali o'siqlar oralig'idagi mushaklar (**mm. interspinales**) ham medial egatda joylashgan. Ular II bo'yin umurtqasidan boshlab pastga tomon ikki qo'shni umurtqaning o'tkir qirrali o'siqchalari o'rtasida tortilgan. Joylashgan joyiga qarab beldagi, ko'krakdagi va bo'yindagi qirrali o'siqlar oralig'idagi mushaklar tafovut qilinadi.

Faoliyati: umurtqa pog'onasini yozadi.

2. Ko'ndalang o'siqchalar oralig'idagi mushaklar (**mm. intertransversarii**) qo'shni umurtqalarning ko'ndalang o'siqchalari o'rtasida tortilgan qisqa mushak dastalaridan iborat. Joylashgan joyiga qarab beldagi, ko'krakdagi va bo'yindagi ko'ndalang o'siqchalar oralig'dagi mushaklar tafovut qilinadi. Umurtqa pog'onasini bo'yin va bel qismlarida bu mushaklar yaxshi rivojlangan bo'ladi.

Faoliyati: umurtqa pog'onasini o'z tomoniga bukadi.

Innervatsiyasi: orqa miya nervlarining orqa tarmoqlari.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda orqaning chuqur mushaklaridan boshning tasmaimon mushagi yaxshi rivojlangan bo'lib, uning yuqori qismi keng bo'ladi.

Umurtqa pog'onasini tiklaydigan mushaklar qalin va keng tizimcha shaklida bo'lib, uch qismga bo'linadi. Uning o'rta qismini hosil qiluvchi eng uzun mushak yaxshi rivojlangan bo'lsa, o'tkir qirrali mushak kam rivojlangan. Orqaning boshqa chuqur mushaklari yangi tug'ilgan chaqaloqda kuchsiz rivojlangan bo'lib, ularning paylari yupqa bo'ladi. Orqa mushaklari bolalikning birinchi davri va balog'at davrida tez o'sadi.

Orqa fassiyalari

Orqada uchta fassiya tafovut qilinadi:

1.Orqaning yuza fassiyasi, yupqa biriktiruvchi to'qimali parda bo'lib, orqaning yuza mushaklarini qoplaydi.

2.Ensa fassiyasi (**fascia nuchae**) bo'yinning orqa tomonida yuza va chuqur mushaklar orasida yotadi. Ichki tomondan ensa boylamiga birikib ketsa, tashqi tomondan bo'yinning yuza fassiyasiga o'tib ketadi.

3.Ko'krak-bel fassiyasi (**fascia thorocolumbalis**) orqaning chuqur mushaklari uchun qin hosil qiladi. U ikki yaproqdan iborat. Orqa (yuzaki) yaprog'i bel umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqchalariga, o'tkir qirrali o'siqchalar usti boylamiga va dumg'azaning o'rta qirrasiga birikadi. Oldingi (chuqur) yaprog'i medial tomondan bel umurtqalarining ko'ndalang o'siqchalari, ko'ndalang o'siqchalararo boylamlar, yuqoridan XII qovurg'aning pastki chekkasi va pastdan yonbosh suyagining qirrasini o'rtasida tortilgan bo'ladi. Bu fassiya bel sohasida qalinlashadi. Ko'krak-bel fassiyasining oldingi yaprog'i umurtqa pog'nasini tiklaydigan mushaklarni belning kvadrat mushagidan ajratib turadi.

Ko'krak mushaklari va fassiyalari

Ko'krak mushaklari bir nechta qavat bo'lib joylashadi. Yuza qavatda qo'l bilan bog'langan mushaklar joylashsa, chuqur qavatda ko'krakning xususiy (autoxton) mushaklari yotadi.

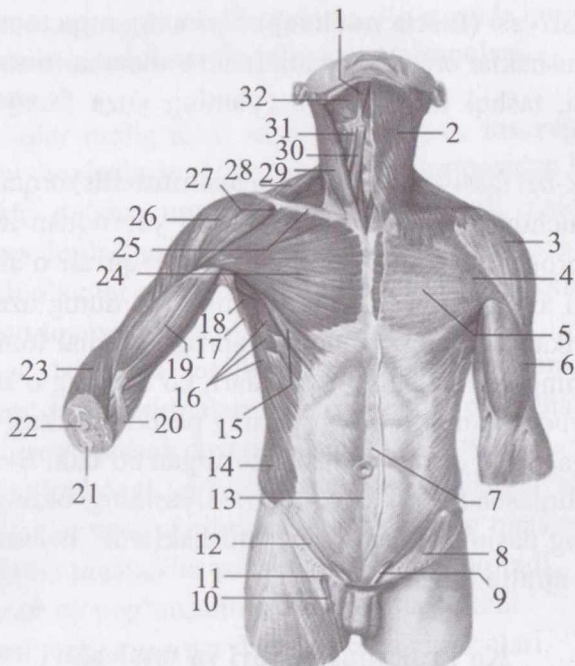
Ko'krak mushaklari (115-rasm) kelib chiqishi va faoliyatiga ko'ra ikki guruhga:

1) ko'krak qafasidan boshlanib, yelka kamari suyaklari va yelka suyagiga birikuvchi mushaklar;

2) ko'krak qafasining o'ziga xos (autoxton) mushaklariga bo'linadi.

Birinchi guruhga to'rtta: katta ko'krak mushagi, kichik ko'krak mushagi, o'mrov osti mushagi va oldingi tishchali mushak kiradi.

1. Katta ko'krak mushagi (**m. pectoralis major**) katta, yelpig'ichsimon shaklda bo'lib, ko'krak qafasining oldingi devorini yuqori qismini egallaydi (115-rasm).



115-rasm. Tana mushaklari. Old tomondan ko'rinishi: 1—venter anterior m. digastricus; 2—m. platysma; 3,26—m. deltoideus; 4—m. pectoralis major; 5—lamina superficialis fascia pectoralis; 6—fascia brachii; 7—aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 8—lamina superficialis fascia lata; 9—funiculus spermaticus; 10—v. saphena magna. 11—hiatus saphenus; 12—lig. inguinale; 13—linea alba; 14—m. obliquus externus abdominis; 15—pars abdominalis m. pectoralis majoris; 16—m. serratus anterior; 17—m. latissimus dorsi; 18—fossa axillaris; 19—m. biceps brachii; 20—aponeurosis m. bicipitis brachii; 21—ulna; 22—radius; 23—m. brachioradialis; 24—pars sternocostalis m. pectoralis majoris; 25—clavicula; 27—pars clicularis m. pectoralis majoris; 28—m. trapezius; 29—m. sternocleidomastoideus; 30—m. sternohyoideus; 31—m. omohyoideus; 32—m. mylohyoideus.

U o'mrov suyagining medial yarmidan-o'mrov qismi (**pars clavicularis**), to'sh suyagining oldingi yuzasi va II-VII qovurg'alar tog'ayidan-to'sh-qovurg'a qismi (**pars sternocostalis**), qorin to'g'ri mushagi qinining oldingi devoridan-qorin qismi (**pars abdominalis**) boshlanadi. Mushak tolalari lateral tomonga yo'nalib, yelka suyagi katta do'mboqcha qirrasiga birikadi.

Faoliyati: ko'tarilgan qo'lni tushirib tanaga yaqinlashtiradi va ichkariga buradi (**pronatio**). Agar qo'l qimirlamay tursa, qovurg'alarni ko'tarib nafas olishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: nn. pectoralis medialis et lateralis.

2. Kichik ko'krak mushagi (**m. pectoralis minor**) uchburchak shaklidagi yassi mushak (116-rasm). Katta ko'krak mushagining orqasida yotadi, II-V qovurg'alarning oldingi uchiga yaqin joydan boshlanadi. Yuqoriga va lateral yo'nalib, qisqa pay bilan kurakning tumshuqsimon o'simtasiga birikadi.

Faoliyati: kurakni oldinga va pastga tortadi, agar qo'l qimirlamay tursa, qovurg'alarni ko'tarib nafas olishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: nn. pectoralis medialis et lateralis.

3. O'mrov osti mushagi (**m. subclavius**) I qovurg'a tog'ayidan boshlanadi va lateral yo'nalib, o'mrov suyagining akromion uchi pastki yuzasiga birikadi. Bu mushak o'mrov suyagi bilan I qovurg'a oralig'ida joylashadi.

Faoliyati: o'mrov suyagini pastga va ichki tomonga tortadi, to'sh-o'mrov bo'g'imini mustahkamlaydi.

Innervatsiyasi: n. subclavius.

4. Oldingi tishchali mushak (**m. serratus anterior**) keng to'rtburchak shaklida bo'lib, ko'krak qafasining yon tomonida yotadi. U 8-9 ta tishcha bilan yuqorigi qovurg'alardan boshlanadi va kurakning medial qirrasiga hamda pastki burchagiga birikadi. Mushakning yuqorigi va o'rta dastalari gorizontaal yotsa, pastki dastalari oldindan orqaga va pastdan yuqoriga yo'naladi. Pastki 4-5 tishchalari boshlangan joyida qorinning tashqi qiyshiq mushagi tishchalari orasiga kiradi.

Faoliyati: kurakning pastki burchagini oldinga va lateral tomonga tortib, kurakning lateral burchagini yuqoriga hamda medial tomonga yo'naltirib, qo'lni gorizontal holatdan yuqoriga ko'taradi. Kurak qimirlamay turganida qovurg'alarni ko'tarib ko'krak qafasini kengaytiradi va nafas olishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n. thoracicus longus.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda katta ko'krak mushagi yaxshi bilingan, ammo uning taraqqiyot darajasi turlicha bo'ladi. Kichik ko'krak mushagi uchburchak shaklida, uning pay qismi kam rivojlangan. O'mrov osti mushagi yetarli darajada takomillashgan. Oldingi tishchali mushak yaxshi rivojlangan bo'lsada, tishchalari yaxshi ajralmagan.

Ko'krak qafasining xususiy (autoxton) mushaklari

Bu guruhga qovurg'alararo tashqi mushaklar, qovurg'alararo ichki mushaklar, qovurg'a osti mushagi va ko'krakning ko'ndalang mushagi kiradi.

1. Qovurg'alararo tashqi mushaklar (**mm. intercostales externi**) har tomonda o'n bittadan bo'lib, ustki qovurg'aning pastki chekkasining qovurg'a egati tashqarisidan boshlanadi (116-rasm). Tolalari pastga va oldinga yo'nalib, pastki qovurg'aning yuqorigi chekkasiga birikadi. Bu mushaklar qovurg'a do'mboqchasidan to qovurg'a tog'ayigacha bo'lgan sohada qovurg'alarning suyak qismi oralig'ida joylashadi. Qovurg'aning tog'ay qismi oralig'ini esa tashqi qovurg'alararo parda (**membrana intercostalis externa**) qoplab turadi.

Faoliyati: qovurg'alarni ko'tarib, nafas olishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales.

Qovurg'alararo ichki mushaklar (**mm. intercostales interni**), qovurg'alararo tashqi mushaklardan ichkarida joylashib, pastki qovurg'aning yuqori chekkasidan boshlanib (116-rasm), ustki qovurg'aning pastki chekkasiga, qovurg'a egatidan ichkariga birikadi. Mushak tolalari ko'krakning oldingi devorida pastdan yuqoriga va lateral tomonga, oldingi devorida yuqoriga va medial yo'nalib, qovurg'aning oldingi uchi bilan burchagi o'rtasida joylashadi.

Qovurg'alar burchagidan to boshchasigacha bo'lgan oraliqni ichki qovurg'alararo parda (**membrana intercostalis interna**) qoplaydi.

Faoliyati: qovurg'alarni tushirib va nafas chiqarishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales.

3. Qovurg'alar ostidagi mushaklar (**mm. subcostales**) ko'krak qafasi ichki yuzasining orqa pastki qismida joylashgan. X–XII qovurg'alar burchagi yaqinidan boshlanib yuqoriga va lateral tomonga yo'naladi. Bu mushak bitta-ikkita qovurg'ani tashlab, ustidagi qovurg'aga birikadi.

Faoliyati: qovurg'alarni tushirib, nafas chiqarishda ishtirok etadi.

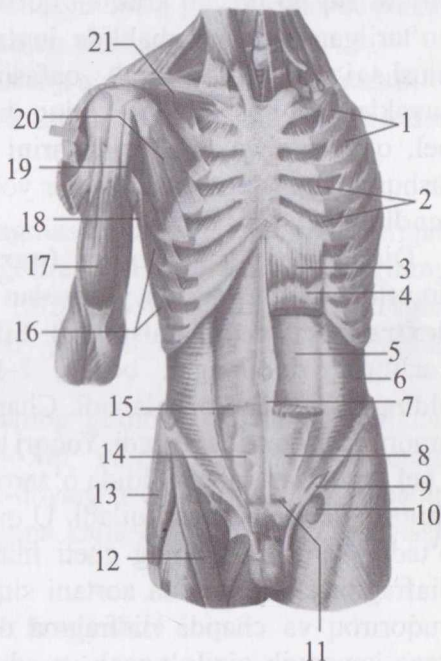
Innervatsiyasi: nn. intercostales.

4. Ko'krakning ko'ndalang mushagi (**m. transversus thoracis**) ko'krak qafasi oldingi devorining orqa yuzasida joylashadi.

116-rasm. Tana mushaklari.

Old tomondan ko'rinishi: 1–

mm. intercostales externi; 2–mm. intercostales interni; 3–m. rectus abdo-minus; 4–intersectiones tendi-neae; 5–lamina posterior vaginae m. recti abdominis; 6–m. transversus abdominis; 7–linea alba; 8–lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 9–funiculus spermaticus; 10–hiatus saphenus; 11–m. pyramidalis; 12–m. sartorius; 13–m. tensor fasciae latae; 14–fascia transversalis; 15–linea arcuata; 16–m. serratus anterior; 17–m. biceps brachii; 18–m. latissimus dorsi; 19–m. coracobrachialis; 20–m. pectoralis minor; 21–m. subclavius.



U to'sh suyagi tanasining pastki qismi va xanjarsimon o'siqchadan boshlanadi. Lateral va

yuqoriga yelpig'ichsimon tarqalib, alohida tishchalar bilan II–VI qovurg'alar tog'ayiga birikadi.

Faoliyati: qovurg'alarni tushirib nafas chiqarishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda nafas olish qorin bilan kechgani uchun qovurg'alararo mushaklar kuchsiz bo'lib, yaxshi rivojlanmagan bo'ladi.

Ko'krak bilan nafas olina boshlangach, qovurg'alararo mushaklar ko'payib qalinlashadi. Ayrim mushaklarning ko'ndalang diametri 12 yoshlarga borib 5 – 6 marta kattalashadi.

Diafragma

Diafragma (**diaphragma**) yassi, yupqa harakatchan mushak – pay to'siq bo'lib, ko'krak va qorin bo'shliqlari o'rtasida yuqoriga ko'tarilgan gumbaz shaklida joylashgan. Diafragma asosiy nafas mushagi bo'lib, ko'krak qafasining pastki teshigini o'rganan suyaklardan boshlanadi. Uning boshlanish sohasiga qarab uch: bel, qovurg'a va to'sh qismlarini tafovut qiladi. Mushak tolalari tashqaridan o'rtaga qarab radiar yo'nalib, payli markazni (**centrum tendineum**) hosil qiladi.

Diafragmaning bel qismi (**pars lumbalis diaphragmatis**) bel umurtqalarining oldingi yuzasidan o'ng va chap oyoqchalar (**crus dextrum et crus sinistrum**) bilan boshlanadi. O'ng oyoqcha kuchliroq rivojlangan bo'lib, I–IV bel umurtqalari tanasining oldingi yuzasidan boshlanadi. Chap oyoqcha esa birinchi uchta bel umurtqalaridan boshlanadi. Yuqori tomonda o'ng va chap oyoqchalar I bel umurtqasi tanasi oldida o'zaro birikib, aorta o'tadigan teshikni (**hiatus aorticus**) hosil qiladi. U orqali aorta va ko'krak limfa yo'li o'tadi. Aorta teshigining cheti fibroz halqa bilan o'ralgan bo'lib, diafragma qisqarganida aortani siqilishdan saqlaydi. Bu teshikdan yuqoriroq va chapda diafragma oyoqchalarining mushak tolalari yana kengayib qizilo'ngach va adashgan nerv hamda qizilo'ngach o'tadigan teshikni (**hiatus esophageus**) hosil qiladi. O'ng va chap diafragma oyoqchalarining mushak tolalari o'rtasidan simpatik

poya, katta va kichik ichki a'zolar nervi, o'ng tomondan toq va chap tomondan yarim toq venalar o'tadi.

Diafragmaning qovurg'a qismi (**pars costalis diaphragmatis**) pastki oltita qovurg'alarning ichki yuzasidan alohida mushak tolalari bo'lib boshlanadi. Har ikki tomonda diafragmani bel va qovurg'a qismlari o'rtasida mushak tolalari bo'lmagan bel-qovurg'a uchburchagi (**trigonum lumbocostale**) bo'ladi. Bu sohani yuqori tomondan plevra, pastdan esa qorinparda va fassiyalar qoplagan bo'lib, unda diafragma churrasi hosil bo'lishi mumkin.

Diafragmaning to'sh qismi (**pars sternalis diaphragmatis**) to'sh suyagining orqa yuzasidan boshlanadi. To'sh va qovurg'a qismlari o'rtasida ham mushak tolalari bo'lmagan to'sh-qovurg'a uchburchagi (**trigonum sternocostale**) bor. Uni ham yuqori tomondan plevra, pastdan esa qorinparda va fassiyalar qoplagan bo'lib, unda diafragma churrasi hosil bo'lishi mumkin. Diafragmaning pay markazida pastki kavak vena o'tadigan teshik (**foramen venae cavae**) bor.

Faoliyat jihatidan diafragma asosiy nafas mushagi hisoblanadi. U qisqarganida gumbazi yassilanib, ko'krak qafasi kengayadi va nafas olinadi.

Innervatsiyasi: n.phrenicus.

Yangi tug'ilgan chaqaloq diafragmasi nisbatan yaxshi rivojlangan mushak hisoblanib, uning og'irligi mushaklar umumiy og'irligining 5,3% ini tashkil qiladi (kattalarda 1,02–1,34%). 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda qovurg'alar gorizontal joylashgani uchun diafragma yuqori joylashadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda uning gumbazi ancha ko'tarilgan, pay markazi nisbatan kichik bo'lib, uning 12–15% maydonini egallaydi. To'sh-qovurg'a va bel-qovurg'a uchburchaklari nisbatan katta bo'ladi. 7 yoshlarda diafragma katta odamlarnikiga o'xshash ko'rinishni egallaydi.

Ko'krak fassiyalari

Ko'krak sohasida yuza fassiya yaxshi rivojlanmagan bo'lib, u sut bezlarini o'rab, uning ichida biriktiruvchi to'qimali to'siqlar

hosil qiladi. Ko'krak ustidagi fassiyasi (**fascia pectoralis**) yuza va chuqur qatlamlardan iborat bo'lib, katta ko'krak mushagini old va orqa tomondan o'raydi. Ko'krak fassiyasining yuza qatlami yuqoridan o'mrov suyagiga, medial tomondan to'sh suyagining oldingi yuzasiga birikadi. U lateral va yuqoriga deltasimon mushak, pastga qo'ltiq osti fassiyasiga davom etadi. Uning chuqur qatlami kichik ko'krak mushagi va o'mrov osti mushagini o'rab, qo'ltiq osti fassiyasiga o'tib ketadi.

Ko'krak xususiy fassiyasi (**fascia thoracica**) qovurg'alararo tashqi mushaklar va qovurg'alarni tashqi tomondan qoplagan pishiq qatlamdan iborat.

Ko'krakning ichki fassiyasi (**fascia endothoracica**) ko'krak qafasini ichki tomondan qoplaydi.

Qorin mushaklari va fassiyalari

Qorin (**abdomen**) tananing ko'krak bilan chanoq o'rtasida joylashgan qismi bo'lib, bu yerdagi mushaklar qorin devorini hosil qilib qorin bo'shlig'ini chegaralaydi. Qorin mushaklari (117-rasm) topografiya nuqtayi nazaridan uch guruhga: qorinning oldingi, yon va orqa devori mushaklariga bo'linadi.

Qorinning yon devori mushaklari

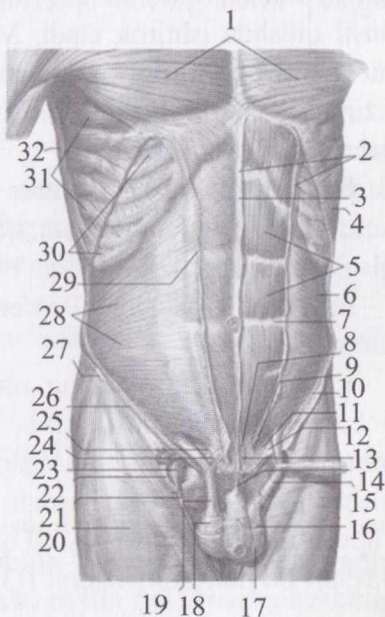
Qorinning yon devorida uch qavat serbar mushaklar: qorinning tashqi qiyshiq mushagi, qorinning ichki qiyshiq mushagi va qorinning ko'ndalang mushagi joylashadi. Bu mushaklarning oldingi qismlari serbar pay – aponevroz hosil qilib, qorinning to'g'ri mushagini old va orqa tomonidan o'tib unga aponevrotik qin hosil qiladi. So'ngra bu aponevrozlar oldingi o'rta chiziqda o'zaro birikib qorinning oq chizig'ini hosil qiladi.

1.Qorinning tashqi qiyshiq mushagi (**m. obliquus externus abdominis**) yuza qavatida joylashgan keng mushak bo'lib, pastki sakkizta qovurg'adan alohida yirik tishchalar bilan boshlanadi (115-rasmga qarang). Ularning beshta yuqoridagisi oldingi tishchali

mushak, pastki uchasi esa orqaning serbar mushagi tishlari bilan chatishib boshlanadi. Mushakning yuqori qismi tolalari gorizontal yoʻnalib, keng aponevroz hosil qiladi va qarama-qarshi mushak aponevrozi bilan birikib, qorinning oq chizigʻini hosil qilishda ishtirok etadi. Uning pastki qismi tolalari yuqoridan pastga va medial tomonga qiyshiq yoʻnaladi. Qorinning tashqi qiyshiq mushagi aponevrozining eng pastki qismi yonbosh suyagi qirrasining tashqi labiga va qov boʻrtigʻiga birikadi. Aponevrozning yonbosh suyagining oldingi ustki oʻtkir oʻsigʻi bilan qov doʻmboqchasi oʻrtasida tortilgan pastki chekkasi tarnov shaklida boʻlib, chov boylamini (**lig. inguinale**) hosil qiladi. Qov suyagiga birikkan joyda bu aponevroz ikki: medial va lateral oyoqchalarga ajraladi. Medial oyoqcha (**crus mediale**) qov simfizining oldingi yuzasiga biriksa, lateral oyoqcha (**crus laterale**) qov doʻmboqchasiga birikadi. Medial oyoqchanning uchidan davom etgan fibroz tolalar pastga burilib, qov suyagining qirrasiga birikib lakunar boylamini (**lig. lacunare**) hosil qiladi.

117-rasm. Qorin mushaklari.

Oʻrta qavat: 1—m. pectoralis major; 2—lamina anterior vaginæ m. recti abdominis; 3—linea alba; 4—m. obliquus externus abdominis; 5—m. rectus abdominis; 6,28—m. obliquus internus abdominis; 7—intersectiones tendineæ; 8—m. pyramidalis; 9,25—falx inguinalis; 10,26—lig. inguinale; 11—lig. pecteneum; 12—lig. lacunare; 13—m. pyramidalis; 14—lig. suspensorium penis; 15—fascia cremasterica; 16—tunica dartos; 17—scrotum; 18—fascia spermatica externa; 19—m. cremaster; 20—fascia lata; 21—v. saphena magna; 22—hiatus saphenus; 23—v. femoralis; 24—lig. reflexum; 27—spina iliaca anterior superior; 29—aponeurosis



m. obliquus externus abdominus; 30–mm. intercostales externi; 31–m. serratus anterior; 32–m. latissimus dorsi.

Faoliyati: ikki tomonlama qisqarsa, qovurg'alarni tushirib, umurtqa pog'onasini bukadi, qorin bosimini oshiradi. Bir tomonlama qisqarsa, tanani qarama-qarshi tomonga buradi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis.

2.Qorinning ichki qiyshiq mushagi (**m. obliquus internus abdominis**) qorinning tashqi qiyshiq mushagining ichkarisida ikkinchi qavatda joylashib (117-rasm), chov boylamining tashqi 2/3 qismi ustki yuzasidan, yonbosh suyagi qirrasining oldingi 2/3 qismidan va ko'krak-bel fassiyasidan boshlanadi.

Mushakning yuqori qismi tolalari pastdan yuqoriga yo'nalib, pastki uchta qovurg'a tog'ayiga birikadi. Pastki qismi tolalari yelpiug'ichsimon tarqalib, keng aponevrozga davom etadi. Bu aponevroz yuqori qismida ikki qatlamga bo'linadi. Uning qatlamlari qorinning to'g'ri mushagini old va orqa tomonidan o'tib, qarama-qarshi mushak aponevrozi bilan birikadi va qorinning oq chizig'ini hosil qilishda ishtirok etadi. Mushakning pastki qismi tolalarining bir qismi qorinning ko'ndalang mushagi tolalari bilan birga urug' tizimchasi tarkibiga kirib, moyakni ko'taruvchi mushakni (**m. cremaster**) hosil qiladi.

Faoliyati: ikki tomonlama qisqarganida qovurg'alarni tushirib, umurtqa pog'onasini bukadi, qorin bosimini oshiradi. Bir tomonlama qisqarsa tanani o'z tomoniga buradi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis.

3.Qorinning ko'ndalang mushagi (**m. transversus abdominis**) uchinchi qavatni hosil qilib, tolalari orqadan oldinga va medial tomonga gorizontallik yo'nalgan bo'ladi (116-rasm). Uning tolalari oltita pastki qovurg'alardan, ko'krak-bel fassiyasining oldingi yaprog'idan, yonbosh suyagi qirrasining ichki labi oldingi yarmidan va chov boylamining lateral 1/3 qismidan boshlanib, keng aponevrozi

qarama-qarshi mushak aponevrozi bilan birikib qorinning oq chizig'ini hosil qilishda ishtirok etadi.

Faoliyati: qorin bosimini oshiradi, qovurg'alarni oldinga, o'rta chiziqqa tortadi.

Innervatsiyasi: n. intercostales, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis.

Qorinning old devori mushaklari

1. Qorinning to'g'ri mushagi (**m. rectus abdominis**) uning oq chizig'ini ikki tomonida bo'ylamasiga yo'nalgan uzun tasmasimon mushakdir. U qov qirrasi va qov simfizidan ikki pay bilan boshlanib yuqoriga yo'naladi va biroz kengayib xanjarsimon o'siqchaning oldingi yuzasi, V–VII qovurg'alar tog'ayiga birikadi. Bu mushak tolalari 3 – 4 yerida ko'ndalang yo'nalgan mushak qorinchalari orasidagi paylar (**intersectiones tendineae**) bilan bo'linadi. Buning natijasida mushakning ayrim qismlari alohida qisqarishi mumkin.

Faoliyati: umurtqa pog'onasini bukadi, qovurg'alarni pastga tortadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales, n. iliohypogastricus.

2. Piramidasimon mushak (**m. pyramidalis**) uchburchak shaklida bo'lib (116-rasmga qarang), qorinning to'g'ri mushagini pastki qismi oldida yotadi. Bu mushak qov qirrasidan boshlanib tolalari pastdan yuqoriga yo'naladi va qorinning oq chizig'iga birikadi.

Faoliyati: qorinning oq chizig'ini taranglaydi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales, n. iliohypogastricus.

Qorinning to'g'ri mushagining qorinchalari orasidagi paylar yosh bolalarda yuqori joylashgan bo'ladi.

Qorinning orqa devori mushagi

Belning kvadrat mushagi (**m. quadratus lumborum**) bel umurtqalari ko'ndalang o'siqchalarining yon tomonida yotadi. Yonbosh suyagi qirrasi, **lig. iliolumbale**, pastki bel umurtqalarining

ko'ndalang o'siqchalaridan boshlanib, XII qovurg'aning pastki qirrasi va ustki bel umurtqalarining ko'ndalang o'siqchalariga birikadi.

Faoliyati: ikki tomonlama qisqarganida umurtqa pog'onasini tik tutsa, bir tomonlama qisqarganida uni o'z tomoniga, XII qovurg'ani pastga tortadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda belning kvadrat mushagi yassi, nisbatan yupqa va yaxshi takomillashmagan. Qorin mushaklarining tez o'sishi bola yura boshlagan davrdan boshlanadi. Ularning mushak qismi ko'payib aponevrozlari mustahkamlanadi.

Innervatsiyasi: plexus lumbalis.

Qorin fassiyalari

Qorinning yuza fassiyasi (**fascia superficialis abdominis**) teri osti yog' to'qimasi bilan qorin mushaklari orasida joylashgan.

Qorinning xususiy fassiyasi (**fascia propria abdominis**) qorin devori mushak qavatlariga mos ravishda bir necha qatlamdan iborat. Uning yuza qatlami qorinning tashqi qiyshiq mushagini tashqi tomondan o'raydi. Bu qatlam tolalari chov boylami oyoqchalar o'rtasida oyoqchalar orasidagi tolalarni (**fibrae intercrurales**) hosil qilib, chov kanalining yuza teshigi sohasida urug' tizimchasini o'rab, moyakni ko'taruvchi mushak fassiyasiga (**fascia cremasterica**) aylanadi. Xususiy fassiyaning ikki qatlami qorinning ichki qiyshiq mushagini old va orqa tomondan o'rab turadi.

Ko'ndalang fassiya (**fascia transversalis**) qorinning yon va oldingi devorini ichki tomondan qoplaydi. Bolalarda ko'ndalang fassiya yupqa bo'lib, qorinparda old yog' to'qimasi bo'lmagani uchun ko'ndalang fassiya qorinpardaning pariyetal varag'iga bevosita tegib turadi. Yog' kletchatkasi 2 yoshlarda paydo bo'lib, asta-sekin ko'paya boradi.

Qorinning oq chizig'i

Qorinning oq chizig'i (**linea alba**) qorin serbar mushaklari aponevrozlari tolalarining birlashishidan hosil bo'ladi. U xanjarsimon

o'siqchadan qov simfiziga tortilgan fibroz plastinkadan iborat bo'lib, yuqori qismining kengligi 2,5 sm bo'ladi. Kindikdan pastga tomon u torayib qalinlashib boradi. U pishiq bo'lib, qon tomirlari kam bo'lgani uchun jarrohlik aralashuvlarida katta ahamiyatga ega.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda qorinning oq chizig'i aniq bilinib, uning kengligi xanjarsimon o'siqcha sohasida 5 – 8 mm, kindik sohasida 12–16 mm bo'ladi. Uning yuqori qismida va kindik sohasida yupqalashgan joylar bo'lib, u 2 yoshgacha sekin osadi.

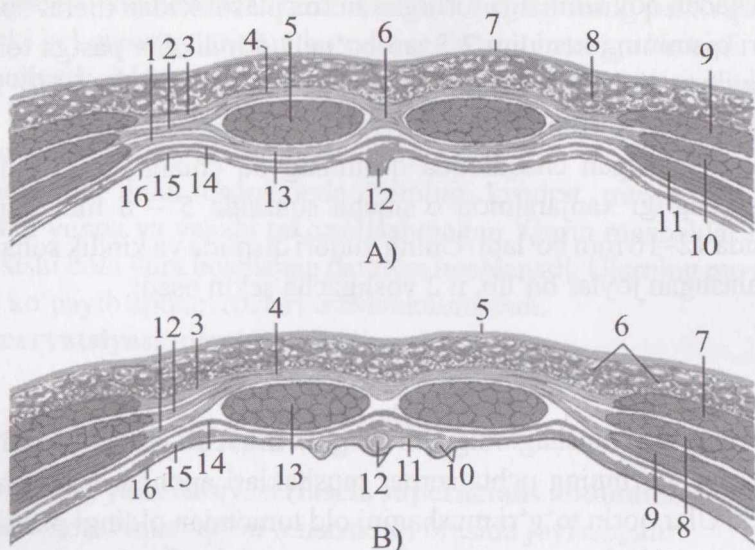
Qorin to'g'ri mushagining qini

Qorin to'g'ri mushagining qini (**vagina musculi recti abdominis**) (118-rasm) qorinning uchta serbar mushaklari aponevrozidan hosil bo'ladi. Ular qorin to'g'ri mushagini old tomondan oldingi plastinka (**lamina anterior**) va orqa tomondan orqa plastinka (**lamina posterior**) o'rab oladi. Uning oldingi va orqa plastinkalarining tuzilishi yuqori va pastki qismlarda bir xil emas. Kindikdan yuqorida qorin tashqi qiyshiq mushagining aponevrozi qorinning to'g'ri mushagini old tomonidan o'tsa, qorinning ko'ndalang mushagi aponevrozi orqa tomondan o'tadi.

Qorinning ichki qiyshiq mushagining aponevrozi to'g'ri mushakning tashqi chekkasida ikki varaqqa bo'linadi. Uning bittasi qorinning to'g'ri mushagining old tomonidan o'tib, qorinning tashqi qiyshiq mushagi aponevrozi bilan birikib oldingi plastinkani, ikkinchisi esa orqa tomondan o'tib qorinning ko'ndalang mushagi aponevrozi bilan birikib orqa plastinkani hosil qiladi.

Kindikdan 4 – 5 sm pastroqda qorinning barcha serbar mushaklarining aponevrozlari qorinning to'g'ri mushagining old tomonidan o'tib, qorin to'g'ri mushagining qinini oldingi plastinkasini hosil qiladi. Qorin to'g'ri mushagini orqa tomonidan bu sohada faqat ko'ndalang fassiya qoplaydi.

Yosh bolalarda qorin to'g'ri mushagi qinining orqa devori yaxshi taraqqiy etmagan bo'ladi.



118-rasm. Qorin to'g'ri mushagining qini. Qorin old devorining gorizontl kesmalari:

A-kindikdan yuqorida. 1-aponeurosis m. transversi abdominis; 2-aponeurosis m.obliqui interni abdominis; 3- aponeurosis m.obliqui externi abdominis; 4-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 5-m. rectus abdominis; 6-linea alba; 7-teri; 8-qorinning teri osti yog' to'qimasi; 9- m.obliquus externus abdominis; 10- m.obliquus internus abdominis; 11-m. transversus abdominis; 12-lig. falciforme; 13-lamina posterior vaginae m. recti abdominis; 14-fascia transversalis; 15-fascia extraperitoneale; 16-peritoneum.)

B-kindikdan pastda. 1-aponeurosis m. transversi abdominis; 2-aponeurosis m. obliqui interni abdominis; 3-aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 4-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 5-teri; 6-qorining teri osti yog' to'qimasi; 7-m.obliquus externus abdominis; 8-m.obliquus internus abdominis; 9-m. transversus abdominis; 10-lig. et plica umbilicalis medialis; 11-peritoneum parietale; 12-urachus et plica umbilicalis medianum; 13-m. rectus abdominis; 14-fascia transversalis; 15-fascia extraperitoneale; 16-peritoneum.

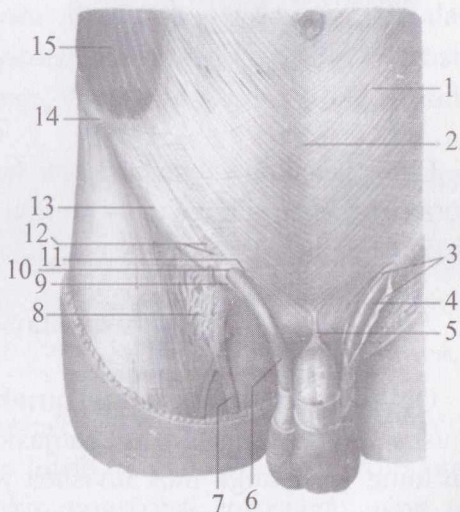
Chov kanali

Chov kanali (**canalis inguinalis**) chov boylamining medial yarmi ustida, qorin serbar mushaklarining orasida qiya joylashgan tirqish bo'lib (119-; 120-rasmlar) undan erkaklarda urug' tizimchasi, ayollarda bachadonning yumaloq boylami o'tadi. Chov kanalining uzunligi 4 – 5 sm bo'ladi. Uning chuqur va yuza halqachalari tafovut qilinadi. Chov kanalining yuza chov halqachasi (**annulus inguinalis superficialis**) qov suyagining ustida joylashgan bo'lib, uni yuqori tomondan chov boylamining medial oyoqchasi (**crus mediale**), pastdan lateral oyoqchasi (**crus laterale**) chegaralaydi.

Yuza chov halqachasini lateral tomondan medial va lateral oyoqchalar o'rtasida tortilgan oyoqchalar orasidagi tolalar (**fibrae intercrurales**) va medial tomondan lateral oyoqchaning tolalaridan hosil bo'lgan burama boylam (**lig. reflexum**) chegaralaydi. Chov kanalining chuqur chov halqachasi (**annulus inguinalis profundus**) qorin bo'shlig'i tomonidan ko'ndalang fassiyada lateral chov chuqurchasi sohasida joylashgan quyg'ichsimon botiqlikdan iborat. Chov kanalidan o'tayotgan a'zolarga nisbatan uning to'rtta devori tafovut qilinadi.

119-rasm. Erkaklarning chov kanali. Old tomondan ko'rinishi:

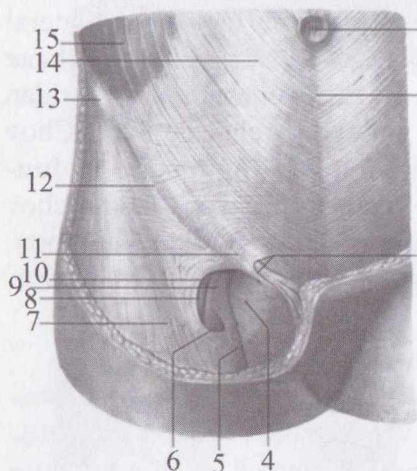
1–aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 2–linea alba; 3–fascia spermatica interna; 4–m. cremaster; 5–lig. suspensorium penis; 6–funiculus spermaticus; 7–v. saphena magna; 8–fascia cribrosa; 9–crus laterale; 10–annulus inguinalis superficialis; 11–crus mediale; 12–fibrae intercrurales; 13–lig. inguinale; 14–spina iliaca anterior superior; 15–m. obliquus externus abdominis.



Chov kanalining oldingi devorini qorinning tashqi qiyshiq mushagining aponevrozi, orqa devorini ko'ndalang fassiya, ustki devorini qorinning ko'ndalang va ichki qiyshiq mushaklarining pastki chekkalari, pastki devorini chov boylami hosil qiladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda chov kanali nisbatan qisqa, keng va to'g'ri yo'nalgan. Bir yoshli bolalarda uning uzunligi 0,5–2,5 sm bo'lib, yoshga qarab uzayadi va qiya holatni oladi.

Uning yuza chov halqachasi kattalarga nisbatan yuqori joylashgan bo'lib, oval yoki uchburchak shaklidir. Medial va lateral oyoqchalar va oyoqchalar orasidagi tolalar kam taraqqiy etgan bo'ladi.



120-rasm. Ayollarning chov kanali. Old tomondan ko'rinishi:

1—umbilicus; 2—linea alba; 3—anulus inguinalis superficialis; 4—hiatus saphenus; 5—v. saphena magna; 6—cornu inferius margo falciformis; 7—lamina superficialis fasciae latae femoris; 8—a. femoralis; 9—v. femoralis; 10—cornu superius margo falciformis; 11—fibrae intercrurales; 12—lig. inguinale; 13—spina iliaca anterior superior; 14—aponeurosis m. obliquus externus abdominis; 15—m. obliquus externus abdominis.

Chov kanalining chuqur chov halqachasi ko'ndalang fassiyada qorinparda bilan yopilgan 2–4 mm kenglikdagi quyg'ichsimon botiqlik shaklida bo'ladi. Chov kanalining tuzilishi 3 yoshda tugallanadi.

Qol mushaklari va fassiyalari

Qo'lning erkin va ko'p qirrali harakati uning ko'p sonli mushaklarining qisqarishi natijasida bo'ladi. Qo'l mushaklari qo'lning faoliyatiga mos ravishda joylashgan bo'lib, uning nozik harakatlarini bajarishda ishtirok etadi. Qo'l mushaklari yelka kamari

mushaklari va qo'lning erkin harakatchan qismi mushaklariga bo'linadi.

Yelka kamari mushaklari

Yelka kamari mushaklari yelka bo'g'imi atrofida joylashib, shu bo'g'imning murakkab harakatini ta'minlaydi. Ular yelka kamari suyaklari: o'mrov va kurak suyagidan boshlanib yelka suyagiga birikadi.

1. Deltasimon mushak (**m. deltoideus**) teri ostida yuza joylashib yelka bo'g'imini oldindan, orqadan, ust va lateral tomondan qoplaydi (115-rasmga qarang). Boshlanishiga qarab uch: o'mrov, akromion va kurak qismlari tafovut qilinadi. Uning oldingi o'mrov qismi (**pars clavicularis**) tutamlari o'mrov suyagining lateral 1/3 qismidan boshlanib oldinga, pastga va lateral tomonga yo'naladi.

O'rta akromion qismi (**pars acromialis**) tutamlari akromiondan boshlanib yuqoridan pastga yo'naladi.

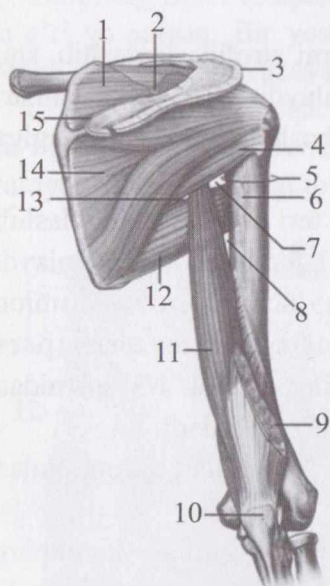
Orqa o'tkir qirrali qismi (**pars spinalis**) tutamlari kurakning o'tkir qirrasidan boshlanib pastga va lateral tomonga yo'naladi. Uchala qismi tolalari har tomondan yelka suyagining tashqi yuzasiga yo'naladi va deltasimon mushak bo'rtig'iga birikadi (122-rasmga qarang).

Faoliyati: mushak tolalari barobar qisqarsa, qo'lni tanadan uzoqlashtirib gorizontal holatgacha ko'taradi. Uning oldingi o'mrov qismi yelkani bukib, ichkariga buradi va ko'tarilgan qo'lni tushiradi. Orqa kurak qismi yelkani yozib tashqariga buradi, ko'tarilgan qo'lni tushiradi. O'rta akromion qismi qo'lni tanadan uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n.axillaris.

2. Kurak qirradi ustidagi mushak (**m. supraspinatus**) kurak o'tkir qirradi ustidagi chuqurchani to'ldirib turadi (121-rasm). Kurakning orqa yuzasidan kurakning o'tkir qirradi usti sohasi va qirra usti

fassiyasidan boshlanadi. Mushak tolalari lateral tomonga yoʻnalib yelka suyagi katta doʻmboqchasining ustki yuzasiga birikadi. Mushak tolalarining bir qismi yelka boʻgʻim xaltasiga chatishib ketadi.



121-rasm. Oʻng yelka kamari va yelka mushaklari. Orqa tomondan koʻrinishi:

1—m. supraspinatus; 2—incisura scapulae; 3—deltasimon mushak payi; 4—m. teres minor; 5—collum chirurgicum; 6—doʻmboqchalararo egatning medial chekkasi; 7—foramen quadrilaterum; 8—uchburchaksimon oraliq; 9—m. tricipitis brachii ni lateral boshchasi (kesilgan); 10—olecranon; 11—caput longum m. tricipitis brachii; 12—m. teres major; 13—foramen trilaterum; 14—m. infraspinatus; 15—trapetsiyasimon mushak payi.

Faoliyati: yelkani tanadan
uzoqlashtiradi, yelka boʻgʻimi xaltasini tortadi.

Innervatsiyasi: n. suprascapularis.

2. Kurak qirradi ostidagi mushak (**m. infraspinatus**) kurakning orqa yuzasidan qirra osti sohasi va shu nomli fassiyadan boshlanadi (121-rasm). Mushak tolalari lateral va yuqoriga yoʻnalib yelka suyagi katta doʻmboqchasining oʻrta qismiga birikadi.

Faoliyati: yelkani tashqariga (supinatsiya) buradi.

Innervatsiyasi: n. suprascapularis.

3. Kichik yumaloq mushak (**m. teres minor**) kurakning lateral qirradi va qirra osti fassiyasidan boshlanib, yelka suyagi katta doʻmboqchasining pastki yuzasiga birikadi

Faoliyati: yelka suyagini tashqariga (supinatsiya) buradi.

Innervatsiyasi: n. axillaris.

5. Katta yumaloq mushak (**m. teres major**) kurakning lateral qirrasining pastki qismi, pastki burchagi va qirra osti fassiyasidan boshlanadi. Mushak tolalari kurak suyagining lateral chekkasi bo'ylab yo'nalib, yelka suyagining kichik do'mboqcha qirrasiga orqaning serbar mushagi payidan pastroqqa va biroz orqaroqqa birikadi.

Faoliyati: kurak qimirlamay turganida ko'tarilgan qo'lni pastga tushirib tanaga yaqinlashtiradi va ichkariga (pronatsiya) buradi. Qo'l qimirlamay tursa, kurakning pastki burchagini tashqariga va oldinga tortadi.

Innervatsiyasi: n. subscapularis.

6. Kurak osti mushagi (**m. subscapularis**) keng, qalin uchburchak shaklida bo'lib, kurakning qovurg'a yuzasini qoplab turadi (122-rasm). Kurak osti chuqurchasi va kurakning lateral qirrasidan boshlanib, yassi pay bilan yelka suyagi kichik do'mboqchasi va uning qirrasiga birikadi.

Faoliyati: yelkani ichkariga (pronatsiya) buradi va tanaga yaqinlashtiradi.

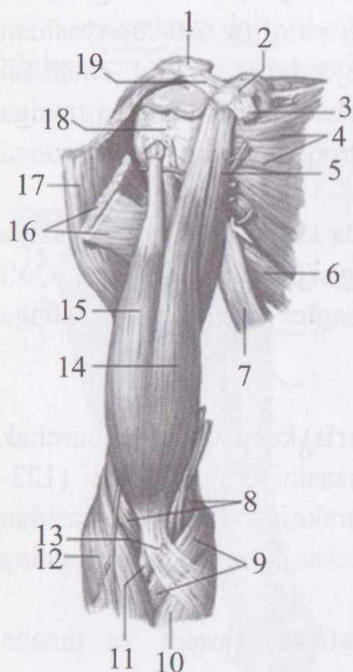
Innervatsiyasi: n. subscapularis.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning yelka kamari mushaklari yaxshi bilingan bo'lib, pay qismi kalta va yupqa.

Qo'lning erkin harakatchan qismi mushaklari.

Yelka mushaklari

Yelka mushaklari oldingi (bukuvchi) va orqa (yozuvchi) mushaklarga bo'linadi. Ular o'zaro yelkaning xususiy fassiyasi qatlamlaridan hosil bo'lgan yelka mushaklari o'rtasidagi medial va lateral devorlar vositasida ajrab turadi. Yelkaning oldingi guruh mushaklari uchta: yelkaning ikki boshli mushagi, tumshuqsimon-yelka mushagi va yelka mushagidan iborat.



122-rasm. O'ng yelka kamari va yelka mushaklari. Old tomondan ko'rinishi:

1-acromion; 2-processus coracoideus; 3-tendo m. pectoralis minor; 4-m. subscapularis; 5-m. coracobrachialis; 6-m. teres major; 7-m. latissimus dorsi; 8-m. brachialis; 9-m. pronator teres; 10-m. flexor carpi radialis; 11-tendo m. bicipitis brachii; 12-m. brachioradialis; 13-aponeurosis m. bicipitis brachii; 14-caput breve m. bicipitis brachii; 15-caput longum m. bicipitis brachii; 16-m. pectoralis major; 17-m. deltoideus. 18-tuberculum minus; 19-lig. coracoacromiale.

1. Yelkaning ikki boshli mushagining (**m. biceps brachii**) ikki: uzun va kalta boshchasi bor. Uzun boshchasi (**caput longum**) kurak suyagining bo'g'im chuqurchasi ustidagi

do'mboqchadan boshlanadi. Uning payi yelka bo'g'imi xaltasi ichida do'mboqchalararo egatda yotadi. Kalta boshchasi (**caput breve**) kurakning tumshuqsimon o'simtasidan boshlanadi. Yelkaning o'rta qismida mushakning ikkala boshchasi o'zaro birikib duk shaklidagi umumiy qorinchani hosil qiladi. Mushak payi bilak suyagidagi g'adir-budur do'nglikka birikadi.

Faoliyati: yelkani yelka bo'g'imida bukadi. Bilakni tirsak bo'g'imida bukadi va tashqariga (supinatsiya) buradi.

Innervatsiyasi: n. musculocutaneus.

2. Tumshuqsimon – yelka mushagi (**m. coracobrachialis**) tumshuqsimon o'simtaning uchidan boshlanadi. Uning yassi payi yelka suyagining medial yuzasiga, kichik do'mboqcha qirrasidan pastroqqa birikadi.

Faoliyati: yelkani yelka bo'g'imida bukadi va tanaga yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. musculocutaneus. 4

3. Yelka mushagi (**m. brachialis**) yelka suyagining pastki uchdan ikki qismidan, deltasimon g'adir-budurlik va tirsak bo'g'imi xaltasi oralig'idan boshlanib, tirsak suyagining g'adir-budur do'ngligiga birikadi.

Faoliyati: bilakni tirsak bo'g'imida bukadi. 21

Innervatsiyasi: n. musculocutaneus.

Yangi tug'ilgan chaqaloq yelkasining oldingi guruh mushaklari yaxshi rivojlangan.

Yelkaning orqa guruh mushaklari ikkita: ancha katta bo'lgan yelkaning uch boshli mushagi va tirsak mushagidan iborat. ~~22~~

Yelkaning uch boshli mushagi (**m. triceps brachii**) kuchli rivojlangan bo'lib, yelkaning orqa yuzasini qoplaydi. U uchta alohida boshcha bilan boshlanadi.

Uning lateral boshchasi (**caput laterale**) yelka suyagining lateral yuzasidan va yelka mushaklari o'rtasidagi lateral devordan, medial boshchasi (**caput mediale**) esa yelka suyagining orqa yuzasidan, yelka mushaklari o'rtasidagi lateral va medial devordan boshlanadi.

Yelkaning uch boshli mushagining uzun boshchasi (**caput longum**) kurakning bo'g'im chuqurchasi tagidagi do'mboqchadan boshlanib, vertikal tarzda pastga yo'naladi va yelka suyagi orqa yuzasining o'rta qismida lateral va medial boshchalar bilan qo'shilib tirsak suyagining tirsak o'sig'iga birikadi (121-rasmga qarang). 8

Faoliyati: bilakning tirsak bo'g'imida yozadi. Uzun boshchasi yelkaning yelka bo'g'imida yozadi va tanaga yaqinlashtiradi. Mushakning uzun boshchasi yelka bo'g'imini kesib o'tgani sababli, yelka bo'g'imini yozishda va uzoqlashtirishda qatnashadi.

Innervatsiyasi: n. radialis.

2. Tirsak mushagi (**m. anconeus**) uchburchak shaklida bo'ladi. U yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasining orqa yuzasidan

boshlanib, tirsak suyagining yuqori uchining orqa yuzasiga birikadi (126-rasmga qarang).

Faoliyati: bilakni tirsak bo'g'imida yozadi.

Innervatsiyasi: n.radialis.

Yangi tug'ilgan chaqaloq yelkasining orqa guruh mushaklari yaxshi rivojlangan. Yelkaning uch boshli mushagining uchala boshchasi ham yaxshi takomillashgan. Mushakning pay qismlari yupqa bo'lsa ham aniq ko'rinadi.

Bilak mushaklari

Bilak mushaklari ko'p sonli bo'lib, ko'p bo'g'imli mushaklar turkumiga kiradi, chunki ular tirsak, bilak-kaft usti va qo'l kafti bo'g'imlariga ta'sir etadi. Bilak mushaklari faoliyat jihatidan ikki guruhga: oldingi (bukuvchi va pronatorlar), orqa (yozuvchi va supinatorlarga) bo'linadi.

Bilakning oldingi guruh mushaklari

Bilakning oldingi guruh mushaklariga (123-rasm) qo'l kaftini va barmoqlarini bukuvchi va pronatsiya qiluvchi mushaklar kiradi. Bu mushaklarning ko'pchiligi yelka suyagining medial do'ng usti do'mboqchasi va bilak fassiyasidan boshlanadi. Bilakning oldingi guruh mushaklari to'rt qavat bo'lib joylashadi.

Birinchi qavat mushaklari:

1. Bilakni ichkariga buruvchi yumaloq mushak (**m. pronator teres**) yelka suyagining medial do'ng usti do'mboqchasi va yelka mushaklari o'rtasidagi medial devor, bilak fassiyasi va tirsak suyagi tojsimon o'siqchasidan boshlanadi. Pastga va tashqariga yo'nalib, bilak suyagi lateral yuzasining o'rta qismiga birikadi.

Faoliyati: bilakni pronatsiya qiladi va uni tirsak bo'g'imida bukishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n. medianus.

2. Panjani bukuvchi bilak mushagi (**m. flexor carpi radialis**) yelka suyagining medial do'ng usti do'mboqchasi, yelka fassiyasi va yelka mushaklari o'rtasidagi medial devordan boshlanadi. Bilakning o'rta qismida uzun payga o'tib, II kaft suyagi asosiga birikadi (123-rasm).

Faoliyati: kaft ustini oldinga bilak suyagi tomoniga bukadi.

Innervatsiyasi: n. medianus.

3. Uzun kaft mushagi (**m. palmaris longus**) qisqa duksimon qorinchaga ega. Bu mushak yelka suyagining medial do'ng usti do'mboqchasi, yelka mushaklari o'rtasidagi medial devordan boshlanib uzun pay vositasida kaft aponevroziga birikadi.

123-rasm. O'ng bilakning oldingi guruh mushaklari. Birinchi qavat:

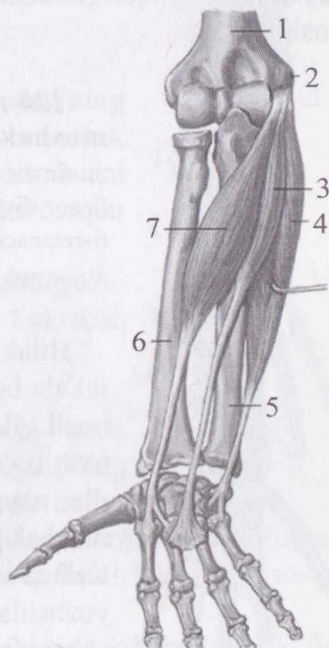
1—humerus; 2—epicondylus medialis; 3—m. palmaris longus; 4—m. flexor carpi ulnaris; 5—ulna; 6—radius; 7—m. flexor carpi radialis.

Ba'zan bu mushak bo'lmasligi mumkin.

Faoliyati: kaft aponevrozini taranglaydi va kaftni bukadi.

Innervatsiyasi: n. medianus.

4. Panjani bukuvchi tirsak mushagining (**m. flexor carpi ulnaris**) ikki: yelka va tirsak boshchasi bor. Yelka boshchasi (**caput humerale**) yelka suyagining medial do'ng usti do'mboqchasi va yelka mushaklari o'rtasidagi medial devordan, tirsak boshchasi (**caput ulnare**) tirsak o'sig'ining medial chekkasidan va tirsak suyagining orqa qirrasidan



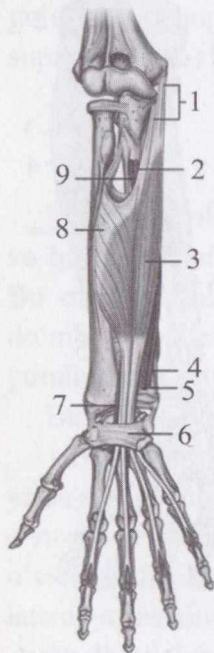
boshlanadi. Bilakning yuqori uchdan birida ikkala boshcha birikib, mushakni hosil qiladi. Uning uzun payi no'xatsimon suyakka birikadi. Payning tolalari pastga yo'nalib, ilmoqli suyak ilmog'iga va V kaft suyagi asosiga birikadi.

Faoliyati: kaft ustini oldinga va tirsak suyagi tomonga bukadi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris.

Ikkinchi qavat mushaklari:

5. Barmoqlarni bukuvchi yuzaki mushak (**m. flexor digitorum superficialis**) ikki boshcha bilan boshlanadi (124-rasm). Yelka-tirsak boshchasi (**caput humeroulnare**) yelka suyagining medial do'ng usti do'mboqchasi, tirsak suyagining tojsimon o'siqchasining medial chekkasi, bilak fassiyasi va tirsak suyagi tomonidagi kollateral boylamdan boshlanadi. Bilak boshchasi (**caput radiale**) esa bilak suyagining yuqorigi uchdan ikki qismining oldingi yuzasidan boshlanadi.



124-rasm. O'ng bilakning oldingi guruh mushaklari. Ikkinchi qavat: 1—caput humeroulnare m. flexor digitorum superficialis; 2,7—n. medianus; 3—m. flexor digitorum superficialis; 4—n. ulnaris; 5,9—a. ulnaris; 6—retenaculum flexorum; 8—caput radiale m. flexor digitorum superficialis.

Bilak suyagining proksimal uchdan bir qismida ikkala boshcha o'zaro birikib umumiy qorinchani hosil qiladi. Bu qorincha bilakning o'rta qismida to'rt bo'lakka bo'linadi. Bilakning distal qismida ular payga aylanib barmoqlarni bukuvchi chuqur mushak payi bilan birga kaft usti kanalidan o'tadi. Kaftda mushak paylari II–IV barmoqlarning kaft yuzasidan yo'nalib, proksimal falangalar tanasi sohasida ikkiga bo'linadi va o'rta falangalar asosining ikki yoniga birikadi.

Faoliyati: II–IV barmoqlarning o'rta falangasini bukadi, kaftni bukishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n.medianus.

Uchinchi qavat mushaklari.

6.Barmoqlarni bukuvchi chuqur mushak (**m. flexor digitorum profundus**) tirsak suyagini yuqorigi uchdan ikki qismining oldingi yuzasidan va suyaklararo pardadan boshlanib, to'rtta payga bo'linadi (125-rasm).

Uning paylari barmoqlarni bukuvchi yuza mushak payi bilan kaft usti kanalidan o'tib kaftga chiqadi.

125-rasm. O'ng bilakning oldingi guruh mushaklari. Uchinchi qavat: 1–n. ulnaris; 2– m. flexor digitorum profundus; 3–retinaculum flexorum; 4– chiasma tendinum;; 5–m. pronator quadratus; 6–m. flexor pollicis longus; 7– membrana interossea.

Proksimal falangalar sohasida bu mushakning paylari barmoqlarni bukuvchi yuzaki mushak paylari ayrisi orasidan o'tib, paylar kesishmasini (**chiasma tendinum**) hosil qiladi va II–V barmoqlar distal falangasi asosiga birikadi.

Faoliyati: II–V barmoqlarning distal falangasini bukadi, kaftni bilak-kaft bo'g'imida bukishda ishtirok etadi.

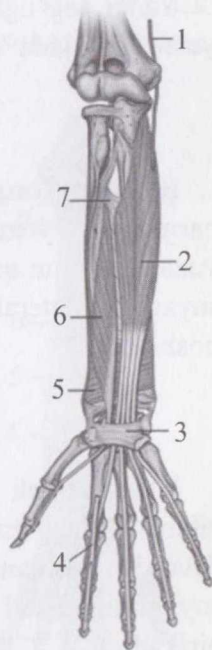
Innervatsiyasi: n. ulnaris, n.medianus.

7.Qo'lning bosh barmog'ini bukuvchi uzun mushak (**m. flexor pollicis longus**) bilak suyagining oldingi yuzasining bilak suyagidagi g'adir-budur do'nglikdan pastroqda va suyaklararo pardadan boshlanadi. Mushak payi kaft usti kanalidan o'tib, bosh barmoq distal falangasi asosiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqning distal falangasini bukadi, kaftni bukishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n. medianus.

To'rtinchi qavat mushaklari.



8. Bilakni ichkariga buruvchi kvadrat mushak (**m. pronator quadratus**) yassi, ko'ndalang yo'nalgan tolalardan iborat bo'lib, bilakning pastki uchdan birida bilak, tirsak suyaklari va suyaklararo pardaning oldingi yuzasida joylashgan. U tirsak suyagining pastki uchdan bir qismining oldingi yuzasi va oldingi qirrasidan boshlanib, ko'ndalang yo'naladi va bilak suyagi tanasining pastki uchdan birini oldingi yuzasiga birikadi.

Faoliyati: bilakni va kaftni pronatsiya qiladi.

Innervatsiyasi: n.medianus.

Yangi tug'ilgan chaqaloq bilagining oldingi guruh mushaklari yetarli darajada rivojlangan bo'lib, paylari yaxshi bilingan.

Bilakning orqa guruh mushaklari

Bilakning orqa guruh mushaklariga (126-rasm) qo'l kaftini va barmoqlarni yozuvchi va supinatsiya qiluvchi mushaklar kirib, ular yuza va chuqur qavat bo'lib joylashadi. Bu mushaklarning ko'pi yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasidan va bilak fassiyasidan boshlanadi.

Yuza qavat mushaklari

1. Yelka-bilak mushagi (**m. brachioradialis**) yelka suyagining lateral do'ng usti qirradi va yelka mushaklari o'rtasidagi lateral devordan boshlanadi. Bilakning o'rta qismida uzun payga o'tib, bilak suyagining distal uchi va bigizsimon o'siqchasining lateral yuzasiga birikadi.

Faoliyati: bilakni tirsak bo'g'imida bukadi, qo'l kaftini pronatsiya va supinatsiya holatining o'rtasiga keltiradi.

2. Kaftni bilak tomonga yozuvchi uzun mushak (**m. extensor carpi radialis longus**) yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasi va yelka mushaklari o'rtasidagi lateral devordan boshlanadi. Bilakning o'rta qismida yassi payga davom etadi va yozuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich ostidan o'tib II kaft suyagi asosiga birikadi.

Faoliyati: kaftni orqa tomonga yozadi, bilakni qisman bukadi.

3. Kaftni bilak tomonga yozuvchi kalta mushak (**m. extensor carpi radialis brevis**) yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasi, bilak suyagi tomonidagi kollateral boylam va bilak fassiyasidan boshlanib, III kaft suyagiga birikadi.

Faoliyati: kaftni orqa tomonga yozadi.

4. Barmoqlarni yozuvchi mushak (**m. extensor digitorum**) kaftni bilak tomonga yozuvchi mushaklardan ichkariroqda yotadi. Bu mushak yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasi va bilak fassiyasidan boshlanib, bilak-kaft usti bo'g'imi sohasida to'rtta payga ajraydi.

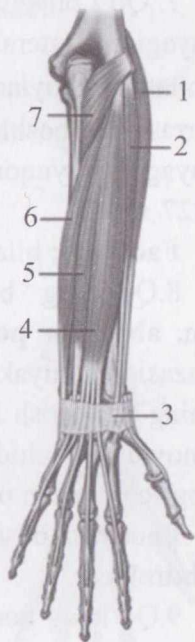
126 - rasm. Bilakning orqa guruh mushaklari.

Yuza qavat: 1—m. extensor carpi radialis longus; 2—m. extensor carpi radialis brevis; 3—retenaculum extensorum; 4—m. extensor digitorum; 5—m. extensor digiti minimi; 6—m. extensor carpi ulnaris; 7—m. anconeus.

Uning paylari yozuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich ostidan o'tib, uchga bo'linadi (126-rasm). O'rta dastasi I–V barmoqlarning o'rta falangalarining orqa yuzasiga, yon dastalari esa distal falangalarning yon yuzasiga birikadi. Kaft suyaklarining boshchalari sohasida bu mushak paylari o'zaro ko'ndalang yo'nalgan paylarning o'zaro qo'shilishi (**connexus intertendineus**) vositasida birikkan.

Faoliyati: II–V barmoqlarni yozadi, kaftni bilak-kaft bo'g'imida yozishda qatnashadi.

5. Jimjiloqning yozuvchi mushagi (**m. extensor digiti minimi**) barmoqlarni yozuvchi mushakdan ajrab chiqqan. Uning ingichka uzun payi alohida pay qini orqali o'tib jimjiloqni o'rta va distal falangalariga birikadi.



Faoliyati: jimjiloqni yozadi.

6. Kaftni tirsak tomonga yozuvchi mushak (**m. extensor carpi ulnaris**) yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasi, tirsak bo'g'imi xaltasi va bilak fassiyasidan boshlanadi. Uning payi yozuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich ostidan alohida pay qinida o'tib V kaft suyagi asosiga birikadi.

Faoliyati: panjani yozadi. 12

Chuqur qavat mushaklari

7. Qo'l bilagini tashqariga buruvchi mushak (**m. supinator**) yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasi, bilak suyagi tomonidagi kollateral boylam va tirsak suyagining supinator mushagining qirrasidan boshlanadi. Mushak qiya va lateral yo'nalib bilak suyagining yuqorigi uchdan bir qismining lateral yuzasiga birikadi (127-rasm).

Faoliyati: bilak va kaftni tashqariga (supinatsiya) buradi.

8. Qo'lning bosh barmog'ini uzoqlashtiruvchi uzun mushak (**m. abductor pollicis longus**) tirsak va bilak suyaklarining orqa yuzasidan, suyaklararo pardadan boshlanadi. Pastga tomon yo'nalib uning payi bosh barmoqni bukuvchi qisqa mushak payi bilan bitta sinovial qin ichida yotadi va yozuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich ostidan o'tib I kaft suyagi asosiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni uzoqlashtiradi va kaftni uzoqlashtirishda ishtirok etadi.

9. Qo'lning bosh barmog'ini yozuvchi kalta mushak (**m. extensor pollicis brevis**) bilak suyagining orqa yuzasi va suyaklararo pardadan boshlanadi

Uning payi bosh barmoqni uzoqlashtiruvchi uzun mushak payi bilan yo'nalib, bosh barmoqning proksimal falangasining asosiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqning proksimal falangasini yozadi.

10. Qo'lning bosh barmog'ini yozuvchi uzun mushak (**m. extensor pollicis longus**) tirsak suyagi o'rta qismining orqa yuzasining lateral qismi, suyaklararo pardadan boshlanadi. Uning payi yozuvchi pay tutqichi ostidan alohida pay qinida o'tib bosh barmoqning distal falangasi asosiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni yozadi.

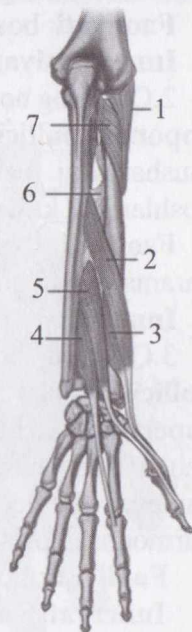
11. Qo'lning ko'rsatkich barmog'ini yozuvchi mushak (**m. extensor indicis**) tirsak suyagining orqa yuzasi va bilakning suyaklararo pardasidan boshlanadi. Mushak payi barmoqlarni yozuvchi mushak payi bilan birga bitta pay qinidan o'tib, ko'rsatkich barmoq proksimal falangasining orqa yuzasiga birikadi.

127-rasm. O'ng bilakning orqa guruh mushaklari. Chuqur qavat: 1—caput superficialis m. supinator; 2—m. abductor pollicis longus; 3— m. extensor pollicis brevis; 4— m. extensor indicis; 5— m. extensor pollicis longus; 6—membrana interossea antebrachii; 7— caput profunda m. supinator.

Faoliyati: ko'rsatkich barmoqni yozadi.

Bilakning orqa guruh mushaklarining n.radialis innervatsiya qiladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq bilagini orqa guruh mushaklaridan kaftni bilak tomonga yozuvchi uzun va kalta mushaklarni qorinchalari uzun, paylari esa kalta. Barmoqlarni yozuvchi mushakning proksimal qismi keng. Supinator mushagi yassi va keng bo'ladi.



Qo'l panjasi mushaklari

Qo'l panjasi mushaklari, asosan, kaft tomonda joylashib, uch guruhga bo'linadi (128-rasm):

1. Bosh barmoq mushaklari lateral tomonda joylashib, bosh barmoq asosidagi tepalikni (**thenar**) hosil qiladi.

2. Jimjiloq mushaklari medial tomonda joylashib, jimjiloq asosidagi tepalikni (**hypothenar**) hosil qiladi.

3. Kaftning o'rta guruh mushaklari (**mesothenar**) yuqoridagi ikki guruh mushaklar o'rtasida joylashgan bo'lib, kaftning orqasida ham bo'ladi.

Bosh barmoq tepaligi mushaklari

1. Qo'l bosh barmog'ini uzoqlashtiruvchi kalta mushak (**m. abductor pollicis brevis**) yuza joylashgan yassi mushak. U bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich, qayiqsimon suyak do'mboqchasi va trapetsiya suyagidan boshlanib, bosh barmoq proksimal falangasining bilak suyagi yuzasiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. medianus.

2. Qo'lning bosh barmog'ini qarama-qarshi qo'yuvchi mushak (**m. opponens pollicis**) qisman oldingi mushak ostida yotadi. U bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich va trapetsiya suyagidan boshlanib, I kaft suyagining bilak chekkasi va oldingi yuzasiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni jimjiloqqa va boshqa barmoqlarga qarama-qarshi qo'yadi.

Innervatsiyasi: n. medianus.

3. Qo'lning bosh barmog'ini bukuvchi kalta mushak (**m. flexor pollicis brevis**) ning ikkita boshchasi bor. Yuzaki boshchasi (**caput superficiale**) bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichdan, chuqur boshchasi (**caput profundum**) trapetsiya va trapetsiyasimon suyaklar hamda II kaft suyagidan boshlanadi. Mushak bosh barmoqning proksimal falangasiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqning proksimal falangasini bukadi.

Innervatsiyasi: yuzaki boshchasi n. medianus, chuqur boshchasi n. ulnaris.

4. Qo'lning bosh barmog'ini yaqinlashtiruvchi mushak (**m. adductor pollicis**) barmoqlarni bukuvchi yuza va chuqur mushaklar payi ostida yotadi. Uning ikkita: qiyshiq va ko'ndalang boshchasi

bo'lib, qiyshiq boshchasi (**caput obliquum**) boshchali suyak, II va III kaft suyaklarining asosidan ko'ndalang boshchasi (**caput transversum**) esa III kaft suyagining kaft yuzasidan boshlanadi. Mushakning umumiy payi bosh barmoqning proksimal falangasiga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni ko'rsatkich barmoqqa yaqinlashtiradi va bosh barmoqni bukishda ishtirok etadi.

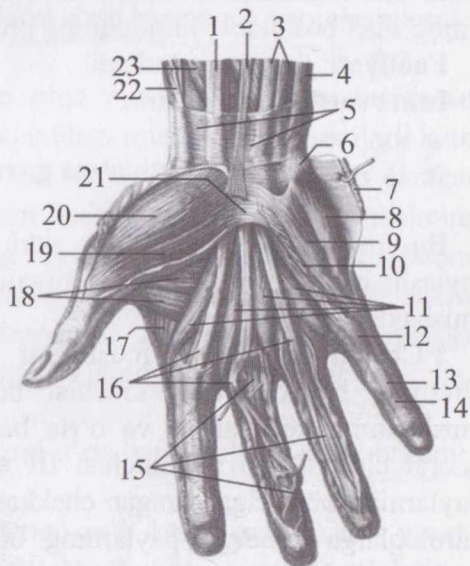
Innervatsiyasi: n.ulnaris.

Jimjiloq tepaligi mushaklari

1. Kalta kaft mushagi (**m. palmaris brevis**) gipotenorning teri osti yog' asosida joylashgan mushak tolalaridan iborat. Uning tolalari bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog' ichdan boshlanib, kaftning medial chekkasi terisiga birikadi.

128-rasm. O'ng qo'l kafti mushaklari. Kaft yuzasi:

1—m. flexor carpi radialis; 2—m. palmaris longus; 3—m. flexor digitorum superficialis; 4—m. flexor carpi ulnaris; 5—fascia antebrachii; 6—os pisiforme; 7—m. palmaris brevis; 8—m. abductor digiti minimi; 9—m. flexor digiti minimi brevis; 10—m. opponens digiti minimi; 11—mm. lumbricales; 12—pars anularis vaginae fibrosae; 13—vagina fibrosa digitorum manus; 14—pars cruciformis vaginae fibrosae; 15—tendinus m. flexoris digitorum profundus; 16—tendines m. flexoris superficialis; 17—m. interosseus dorsalis I; 18—m. adductor pollicis; 19—m. flexor pollicis brevis; 20—m. abductor pollicis brevis; 21—retinaculum musculorum flexorum; 22—tendo m. abductoris pollicis longi; 23—m. flexor pollicis longus.



Faoliyati: jimjiloq tepaligi terisida burmalar hosil qiladi.

Innervatsiyasi: n.ulnaris.

2.Jimjiloqni uzoqlashtiruvchi mushak (**m. abductor digiti minimi**) yuza joylashgan. No'xatsimon suyak va bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichdan boshlanib, jimjiloqning proksimal falangasining medial yuzasiga birikadi.

Faoliyati: jimjiloqni uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n.ulnaris.

3.Jimjiloqni qarama-qarshi qo'yuvchi mushak (**m. opponens digiti minimi**) oldingi mushak ostida yotadi. Bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich va ilmoqli suyak ilmog'idan boshlanib, V kaft suyagining medial chekkasi va oldingi yuzasiga birikadi.

Faoliyati: jimjiloqni bosh barmoqqa qarama-qarshi qo'yadi.

Innervatsiyasi: n.ulnaris.

4.Jimjiloqni bukuvchi kalta mushak (**m. flexor digiti minimi brevis**) bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich va ilmoqli suyak ilmog'idan boshlanib, jimjiloqning proksimal falangasiga birikadi.

Faoliyati: jimjiloqni bukadi.

Innervatsiyasi: n.ulnaris.

Kaftning o'rta guruh mushaklari

Bu mushaklar yuqoridagi ikki guruh mushaklar o'rtasida joylashgan bo'lib, ularga chuvalchangsimon va suyaklararo mushaklar kiradi.

1.Chuvalchangsimon mushaklar (**mm. lumbricales**) to'rtta. Ularning birinchi va ikkinchisi barmoqlarni bukuvchi chuqur mushakning ko'rsatkich va o'rta barmoqqa borayotgan payining lateral chekkasidan, uchinchisi III va IV barmoqlarga boradigan paylarning bir-biriga qaragan chekkasidan, to'rtinchisi esa IV va V barmoqlarga boradigan paylarning bir-biriga qaragan chekkasidan boshlanadi. Ular pastga tomon II–V barmoqlarning lateral tomoniga yo'naladi va ularning proksimal falangasi orqasiga o'tadi. Bu mushaklar proksimal falanga asosiga barmoqlarni yozuvchi mushak payi bilan birga birikadi.

Faoliyati: II–V barmoqlarning proksimal falangasini bukadi, oʻrta va distal falangalarni yozadi.

Innervatsiyasi: birinchi va ikkinchi chuvalchangsimon mushaklarni n. medianus, uchinchi va toʻrtinchi mushaklarni n. ulnaris.

Suyaklararo mushaklar (**mm. interossei**) kaft suyaklari oʻrtasida joylashib ikki: qoʻl panjasi suyaklariaro kaft mushaklari va qoʻl panjasi suyaklariaro orqa mushaklariga boʻlinadi.

1.Qoʻl panjasi suyaklariaro kaft mushaklari (**mm. interossei palmares**) uchta. Ular ikkinchi, uchinchi va toʻrtinchi kaft suyaklari oraliqʻida yotadi. Ularning birinchisi II kaft suyagining medial tomonidan boshlanib, II barmoq proksimal falangasi asosiga birikadi. Ikkinchi va uchinchi mushaklar esa IV va V kaft suyaklarining lateral tomonidan boshlanib, IV va V barmoqlarning proksimal falangasining orqa yuzasiga birikadi.

Faoliyati: II, IV, V barmoqlarni oʻrta barmoqqa yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris.

2.Qoʻl panjasi suyaklariaro orqa mushaklari (**mm. interossei dorsales**) toʻrtta boʻlib, kaft tomondagi mushaklardan sezilarli katta boʻladi. Ularning har biri I–V kaft suyaklarining bir-biriga qaragan yuzalaridan ikkita boshcha bilan boshlanadi. Birinchi mushakning payi koʻrsatkich barmoqning proksimal falangasining lateral tomoniga, ikkinchisi oʻrta barmoq proksimal falangasining lateral tomoniga, uchinchisi shu barmoqning medial tomoniga biriksa, toʻrtinchisi IV barmoq proksimal falangasining medial tomoniga birikadi.

Faoliyati: I, II, IV barmoqlarni oʻrta barmoqdan uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris.

Yangi tugʻilgan chaqaloqning qoʻl kafti mushaklari yaxshi rivojlanmagan boʻlib, uncha katta boʻlmagan mushak tolalaridan iborat. Qoʻl mushaklari bola hayotining birinchi yilida sezilarli oʻsadi. Bolalikning keyingi davrlarida qoʻl mushaklari bola taraqqiyotiga mos ravishda oʻzgarib boradi.

Qo'l fassiyalari va qo'lning pay qinlari

Qo'lning fassiyalari qo'lning ayrim qismlariga mos ravishda: deltasimon, qirra usti, qirra osti, yelka, bilak va qo'l kafti fassiyalariga bo'linadi.

Qo'lning teri osti fassiyasi juda yupqa va nozik bo'lib, ajratib olish qiyin.

Yelka kamari sohasida deltasimon fassiya (**fascia deltoidea**) o'z nomidagi mushakni qoplab, mushak tolalari orasiga o'siqlar beradi. Bu fassiya lateral tomondan yelka fassiyasiga, old tomondan ko'krak fassiyasiga davom etadi. Orqa tomonda u qalinlashib, qirra osti fassiyasiga birikib ketadi.

Qirra usti va qirra osti fassiyalari o'z nomidagi chuqurchalar chekkasiga birikadi. Qirra osti fassiyasi kurak qirrasini ostidagi mushak va kichik yumaloq mushakni o'rasa, qirra usti fassiyasi esa o'z nomidagi mushakni o'raydi.

Yelka fassiyasi (**fascia brachii**) yelka mushaklarini o'rab, yelka suyagining medial va lateral chekkalariga birikuvchi yelka mushaklari o'rtasidagi devorlarni hosil qiladi.

Yelka mushaklari o'rtasidagi medial devor (**septum intermusculare brachii mediale**) qiyshiq bo'lib, yelka va tumshuqsimon-yelka mushagini yelkaning uch boshli mushagini medial boshchasidan ajratib turadi. Yelka mushaklari o'rtasidagi lateral devor (**septum intermusculare brachii laterale**) yelka va yelka-bilak mushagini yelkaning uch boshli mushagi lateral boshchasidan ajratib turadi.

Bilak fassiyasi (**fascia antebrachii**) yelka fassiyasining davomi bo'lib, unga nisbatan yaxshi rivojlangan bo'ladi. U bilak mushaklarini g'ilof shaklida o'rab bilak mushaklar o'rtasidagi devorni hosil qiladi.

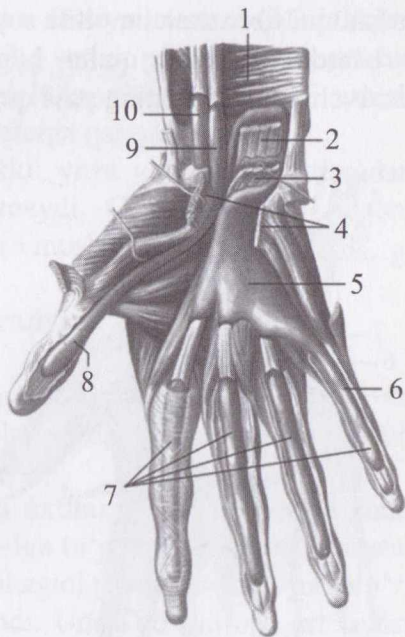
Orqa tomonda bilak fassiyasi tirsak o'sig'i va tirsak suyagining orqa qirrasiga birikib yelka uch boshli mushagi payi tolalari hisobiga qalinlashsa, old tomonda u yelka ikki boshli mushagi payi hisobiga qalinlashadi.

Kaft usti sohasida bilak fassiyasi qalinlashib, ko'ndalang mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichlarini hosil qiladi. Bilakning old tomonida joylashgan bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich (**retenaculum musculorum flexorum**) kaft egati ustidan medial tomonda no'xatsimon va ilmoqli suyaklarga, lateral tomonda qayiqsimon va trapetsiyasimon suyaklarga birikadi.

Uning ostida hosil bo'lgan kaft usti kanalida (**canalis carpi**) ikkita pay qini: barmoqlarni bukuvchi yuzaki va chuqur mushaklarning umumiy pay qini (**vagina synovialis communis mm. flexorum**) va qo'lning bosh barmog'ini bukuvchi uzun mushak payi qini (**vagina tendinis m. flexoris pollicis**) yotadi (129-rasm).

129-rasm. O'ng qo'l kaftining bukuvchi mushaklari paylari-ning sinovial qinlari:

1—m. pronator quadratus; 2—tendines m. flexor digitorum profundus; 3—tendines m. flexor digitorum superficialis; 4—retenaculum musculorum flexorum (kesilgan) 5—vagina synovialis communis mm. flexorum; 6—vagina synovialis digiti minimi; 7—vaginae synoviales tendinum digitorum manus; 8—vagina synoviales tendinis m. flexoris pollicis longi; 9—vagina tendinis m. flexoris pollicis longi; 10—vagina synovialis tendinis m. flexoris carpi radialis.



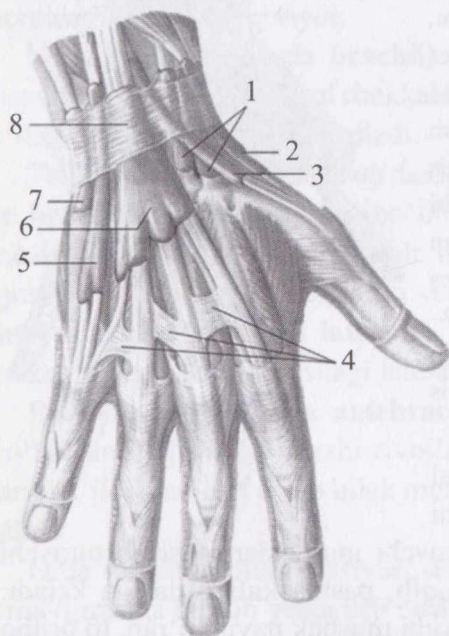
Birinchi pay qini medial tomonda joylashib, sakkizta payni o'raydi. Yuqori tomonga u bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichdan 1–2 sm yuqoriga chiqib, pastda kaft o'rtasiga keladi. Faqat kichik barmoqda uni bukuvchi mushak payini o'rab, to tirnoq falangasigacha keladi. II–IV barmoqlarda alohida qinlar kaft-

barmoq bo'g'imidan to tirnoq falangalari asosigacha borib bukuvchi mushak paylarini o'raydi.

Bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichning fibroz tolalari bilak va tirsak suyaklari tomonda shu suyaklar nomi bilan ataladigan fibroz kanallar hosil qiladi.

Tirsak tomondagi kanaldan tirsak nervi va uning yonida yotgan tirsak arteriyasi va venasi o'tadi. Bilak tomondagi kanaldan kaftni bilak tomonga bukuvchi mushak payi va uning pay qini o'tadi. Bilakning orqa tomonida hosil bo'lgan yozuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ich (**retenaculum musculorum extensorum**) bilak suyagining distal qismini oldingi qirrasi bilan tirsak suyagining bigizsimon o'simtasi o'rtasida tortilgan bo'lib, uning ostidagi bo'shliqni fibroz tolalar oltita suyak-fibroz kanalga ajratadi.

Ulardan sinovial qinlar bilan o'ralgan kaft va barmoqlarni yozuvchi mushaklarning payi quyidagi tartibda o'tadi (130-rasm).



130-rasm. O'ng qo'l kaftining yozuvchi mushaklar paylarining sinovial qinlari:

1—vagina tendinum mm. extensorum carpi radiatum; 2—vagina tendinum mm. abductoris longi et extensoris brevis pollicis; 3—vagina tendinis m. extensoris pollicis longi; 4—connexus intertendineus; 5—vagina tendinis m. extensoris digiti minimi; 6—vagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis; 7—vagina tendinis m. extensoris carpi ulnaris; 8—retinaculum musculorum extensorum.

Bilak suyagi tomonidan
birinchi kanaldan qo'lning bosh barmog'ini uzoqlash-tiruvchi

uzun mushak va qo'lining bosh barmog'ini yozuvchi kalta mushak payi; ikkinchi kanaldan kaftning bilak tomonga yozuvchi uzun va kalta mushaklar payi; uchinchi kanaldan qo'lining bosh barmog'ini yozuvchi uzun mushak payi; to'rtinchi kanaldan barmoqlarni yozuvchi mushak va qo'lining ko'rsatkich barmog'ini yozuvchi mushak payi; beshinchi kanaldan jimjiloqni yozuvchi mushak payi; oltinchi kanaldan esa kaftning tirsak tomonga yozuvchi mushak payi o'tadi. Kanallar devori sinovial parda bilan o'ralgan bo'lib, u qayrilib payni o'raydi va pay qinlari hosil bo'ladi. Sinovial qinlar yuqori tomonga yozuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichdan 2–3 sm yuqoriga bilak suyagining bigizsimon o'siqchasi sohasigacha boradi. Pastga tomon ular kaft suyaklari o'rtasigacha davom etadi.

Qo'l kaftining oldingi yuzasida fassiya ancha qalinlashgan bo'lib, uchburchak shaklidagi kaftning serbar payini (**aponeurosis palmaris**) hosil qiladi. Uning uchi bukuvchi mushaklarni ushlab turuvchi bog'ichga, asosi esa barmoqlarga qaragan bo'ladi.

Qo'l kaftning orqa fassiyasi ikki: yuza va chuqur qatlamdan iborat. Yuza qatlam yaxshi bilinmaydi. Chuqur qatlam yaxshi rivojlangan bo'lib, dorsal suyaklararo mushaklarni yopib turadi.

Qo'l topografiyasi

Qo'l suyaklari, mushaklari va fassiyalari o'rtasida qon tomir va nervlar o'tadigan bo'shliqlar, kanallar va egatlar joylashgan bo'lib amaliyotda katta ahamiyatga ega.

Qo'litiq osti chuqurchasini (**fossa axillaris**) old tomondan katta ko'krak mushagining pastki chekkasiga to'g'ri kelgan teri burmasi, orqa tomondan orqaning serbar mushagini pastki chekkasiga to'g'ri kelgan teri burmasi chegaralab turadi. Unda qo'litiq osti arteriyasi va yelka chigali dastalari joylashgan. Uning oldingi devori uchta uchburchakka bo'linadi:

I.O'mrov-ko'krak uchburchagi yuqori tomondan o'mrov suyagi bilan, past tomondan esa kichik ko'krak mushagining yuqorigi chekkasi bilan chegaralangan.

2. Ko'krak uchburchagi kichik ko'krak mushagi sohasida yotadi.

3. Ko'krak osti uchburchagi yuqoridan kichik ko'krak mushagining pastki chekkasi bilan pastdan katta ko'krak mushagining pastki chekkasi o'rtasida yotadi.

Qo'ltiq osti chuqurchasining orqa devorida ikkita teshik bor. Uch tomonli teshik (**foramen trilaterum**) medial tomonda joylashib, uning devorlarini: yuqoridan kurak osti mushagining pastki chekkasi, pastdan katta yumaloq mushak, lateral tomondan yelka uch boshli mushagining uzun boshi hosil qiladi. Undan **a. circumflexa scapulae** o'tadi.

To'rt tomonli teshik (**foramen quadrilaterum**) lateral tomonda joylashib uning devorlarini: lateral tomondan yelka suyagi, medial tomondan yelka uch boshli mushagining uzun boshi, yuqori tomondan kurak osti mushagining pastki chekkasi, past tomondan katta yumaloq mushak hosil qiladi. Undan **a. circumflexa humeri posterior** va **n. axillaris** o'tadi.

Yelka suyagidagi bilak nervi egati (**sulcus n. radialis**) yelkaning uch boshli mushagi bilan qoplanib bilak nervi kanali yoki yelka-mushak kanaliga (**canalis humeromuscularis**) aylanadi. Undan bilak nervi, yelkaning chuqur arteriyasi va venasi o'tadi.

Yelkaning old sohasida yelka ikki boshli mushagining yon tomonlarida lateral va medial egatlar (**sulcus bicepsalis lateralis et medialis**) joylashgan. Medial egat yaxshi bilinib, unda yelka arteriyasi, venasi va nervlar yotadi.

Tirsak chuqurchasi (**fossa cubitalis**) tubini va yuqorigi chegarasini yelka mushagi, lateral tomondan yelka-bilak mushagi, medial tomondan yumaloq pronator chegaralagan. Bu yerdan yirik qon tomir va nervlar o'tadi.

Bilakning old sohasida uchta egat tafovut qilinadi:

1. Medial tirsak egati (**sulcus ulnaris**) lateral tomondan barmoqlarni bukuvchi yuza mushak, medial tomondan qo'l panjasini tirsak tomonga bukuvchi mushak bilan chegaralangan. Bu egatda tirsak nervi, arteriyasi va venasi yotadi.

2. Lateral bilak egati (**sulcus radialis**) lateral tomondan yelka-bilak mushagi, medial tomondan esa qo'l panjasini bilak tomonga bukuvchi mushak bilan chegaralanadi. Unda bilak nervi, arteriyasi va venasi o'tadi.

3. O'rta egat (**sulcus medianus**) lateral tomondan qo'l panjasini bilak tomonga bukuvchi mushak, medial tomondan barmoqlarni bukuvchi yuza mushak bilan chegaralangan bo'lib, unda o'rtadagi nerv yotadi.

Oyoq mushaklari

Oyoq mushaklari qo'ldagi kabi chanoq kamari va oyoqning harakatchan qismi mushaklariga bo'linadi. Oyoqning harakatchan qismi o'z navbatida son, boldir va oyoq panjasi mushaklariga bo'linadi.

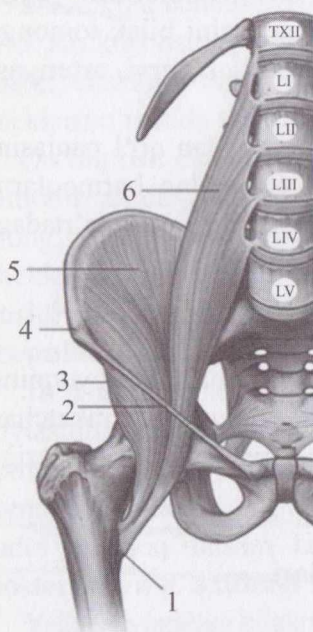
Chanoq mushaklari

Chanoq mushaklariga chanoq suyaklaridan boshlanib son suyagiga birikuvchi mushaklar kiradi. Ular chanoq-son bo'g'imiga ta'sir qilib, uning uch o'q atrofidagi harakatini ta'minlaydi va birikish sohasiga qarab ikki: chanoqning ichki yuzasidagi va chanoqning tashqi yuzasidagi mushaklarga bo'linadi.

Chanoqning ichki yuzasidagi mushaklar

Chanoqning ichki yuzasidagi mushaklarga yonbosh-bel va belning kichik, noksimon, ichki yopqich, ustki va pastki egizak mushaklar kiradi.

1. Yonbosh-bel mushagi (**m. iliopsoas**) turli sohadan boshlanuvchi ikki: belning katta mushagi va yonbosh mushagidan iborat. Belning katta mushagi (**m. psoas major**) duksimon shaklda bo'lib, XII ko'krak va barcha bel umurtqalarining ko'ndalang o'siqchalari va tanasining lateral yuzasidan boshlanad (131-rasm).



131-rasm. Chanoqning ichki yuzasi mushaklari: 1—trochanter minor; 2—lig. inguinale; 3—spina iliaca anterior inferior; 4—spina iliaca anterior superior; 5—m. iliacus; 6—m. psoas major.

U umurtqalarning ko'ndalang o'siqchalari oldidan umurtqa tanasi bo'ylab pastga tushadi. Yonbosh mushagi (**m. iliacus**) yassi bo'lib yonbosh chuqurchasida yotadi.

Yonbosh chuqurchasining yuqorigi uchdan ikki qismi, yonbosh qirrasining ichki labi, oldingi dumg'aza-yonbosh boylamidan boshlanib, katta bel mushagi bilan qo'shiladi. Yonbosh-bel mushagi chov boylami orqasidan mushaklar

sohasi botig'i (**lacuna musculorum**) orqali son sohasiga chiqadi va son suyagining kichik ko'stiga birikadi.

Faoliyati: sonni chanoq-son bo'g'imida bukadi, agar oyoq qimirlamay tursa, umurtqa pog'onasini oldinga bukadi.

Innervatsiyasi: plexus lumbalis (rr.musculares).

2.Belning kichik mushagi (**m. psoas minor**) (40% holatda uchramaydi) XII ko'krak va I bel umurtqalarining yon yuzasidan, umurtqalar orasidagi diskdan boshlanadi. U katta bel mushagining oldingi yuzasida joylashadi va uzun pay vositasida yonbosh fassiyasiga birikadi.

Faoliyati: yonbosh fassiyasini taranglaydi.

Innervatsiyasi: plexus lumbalis (rr.muscularis).

Ikki: noksimon va ichki yopqich mushaklar kichik chanoq bo'shlig'i yon devorida yotadi. Bu mushaklar kichik chanoq bo'shlig'ida boshlanadi va son suyagiga birikadi.

3. Noksimon mushak (**m. piriformis**) uchburchak shaklida bo'lib, dumg'aza suyagining chanoq yuzasidagi to'rtta oldingi dumg'aza teshiklarining lateral tomonidan boshlanadi. U katta quymich teshigidan ko'ndalang yo'nalishda o'tib, son suyagi katta ko'sti uchining medial yuzasiga birikadi. Bu mushak katta quymich teshigini butunlay to'ldirmaydi. Uning ustki va pastki tomonlarida qon tomir va nervlar o'tishi uchun teshiklar qoladi (133-rasmga qarang).

Faoliyati: sonni tashqariga buradi va uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: plexus sacralis.

4. Ichki yopqich mushagi (**m. obturatorius internus**) yassi, yelpug'ichsimon mushak bo'lib, yopqich teshigining chekkasidan va yopqich pardaning ichki yuzasidan, quymich suyagining chanoq yuzasidan boshlanadi. U kichik chanoq bo'shlig'idan kichik quymich teshigi orqali chiqib, son suyagi katta ko'sti chuqurchasiga birikadi. Bu mushak bilan birga kichik quymich teshigi orqali ustki va pastki egizak mushagi ham o'tadi.

5. Ustki egizak mushagi (**m. gemellus superior**) quymich suyagining o'tkir o'sig'idan boshlanadi.

6. Pastki egizak mushak (**m. gemellus inferior**) esa quymich do'ngligidan boshlanadi. Ikkala egizak mushak ichki yopqich mushakning ustki va pastki tomonidan yo'nalib, kichik quymich teshigi orqali chanoq bo'shlig'idan chiqadi va son suyagi katta ko'sti chuqurchasiga birikadi (133-rasmga qarang).

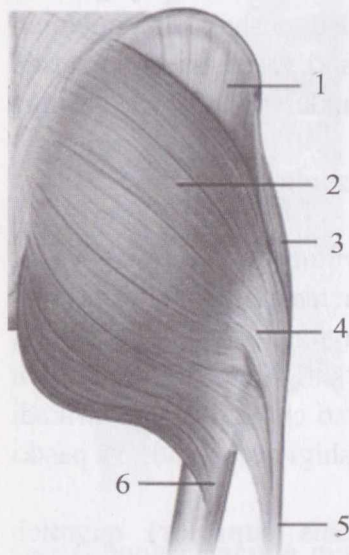
Faoliyati: ichki yopqich, yuqorigi va pastki egizak mushaklar sonni tashqariga buradi.

Innervatsiyasi: plexus sacralis.

Chanoqning tashqi yuzasidagi mushaklar

Chanoqning tashqi yuzasidagi mushaklari yuza va chuqur qavat bo'lib joylashadi. Ular chanoq kamari suyaklaridan boshlanadi. Ularning tolalari son suyagidagi birikish nuqtalariga yo'naladi.

Chanoqning tashqi yuzasidagi mushaklar uch: yuza, oʻrta va chuqur qavat boʻlib joylashadi. Yuza qavatda katta dumba mushagi va keng fassiyani taranglovchi mushak yotadi.



132-rasm. Oʻng chanoqning tashqi

yuzasi mushaklari: 1-m. gluteus medius; 2-m. gluteus maximus; 3-m. tensor fasciae latae; 4-katta dumba mushagini yonbosh-katta boldir payiga qoʻshiladigan qismi; 5-yanbosh-katta boldir payi; 6-katta dumba mushagini dumba gʻadir-budurlikiga birikadigan qismi.

Oʻrta qavatda oʻrta dumba mushagi va sonning kvadrat mushaklari yotadi. Chuqur qavatda kichik dumba mushagi va tashqi yopqich mushak yotadi.

1.Katta dumba mushagi (**m. gluteus maximus**) odamning tik holatda yurishi munosabati bilan kuchli rivojlangan mushakdir (132-rasm). U yonbosh suyagining tashqi yuzasidagi orqa dumba chizigʻi, dumgʻaza va dum suyaklarining orqa yuzasi va **lig. sacrotuberale** dan boshlanadi. Mushak tolalari pastga va lateral tomonga qiyshiq yoʻnalib, son suyagining dumba gʻadir-budurlikiga birikadi.

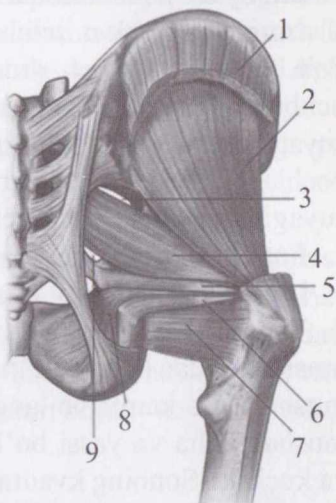
Faoliyati: sonni chanoq-son boʻgʻimida yozadi va tashqariga buradi. Oyoqlar qimirlamay tursa, engashgan tanani orqaga tortib toʻgʻrilaydi.

Innervatsiyasi: n.gluteus inferior.

2.Oʻrta dumba mushagi (**m. gluteus medius**) yonbosh suyagining tashqi yuzasidagi oldingi va orqa dumba chiziqlari oraligʻidan boshlanadi (133-rasm). Mushak tolalari pastga tomon yoʻnalib, qalin pay vositasida son suyagi katta koʻstining uchiga va tashqi yuzasiga birikadi.

**133-rasm. O'ng chanoqning mu-
snaklari. Orqa tomondan ko'rinishi:**

1—m. gluteus medius (kesilgan); 2—m. gluteus minimus; 3—foramen suprapiriformis; 4—m. piriformis; 5—m. gemellus superior; 6—m. gemellus inferior; 7—m. quadratus femoris; 8—m. obturatorius internus; 9—foramen infrapiriforme.



3. Kichik dumba mushagi (**m. gluteus minimus**) o'rta dumba mushagi ostida yotadi. Bu mushak oldingi va pastki dumba chiziqlari o'rtasidan, katta quymich o'y-masi chekkasidan boshlanadi. Mushak tolalari pastga tomon yo'nalib, son su-yagi katta ko'stining oldingi lateral yuzasiga birikadi.

Faoliyati: o'rta va kichik dumba mushaklari sonni uzoqlashtiradi va qisman ichkariga buradi. Oyoqlar qimirlamay turganida chanoqni va tanani tik holatda tutadi.

Innervatsiyasi: n. gluteus superior.

4. Keng fassiyani taranglovchi mushak (**m. tensor fasciae latae**) yonbosh suyagining oldingi ustki o'tkir o'sig'idan va yonbosh qirrasining unga yaqin qismidan boshlanadi (132-rasmga qarang). Mushak sonning keng fassiyasini yuza va chuqur qatlami o'rtasida joylashib pastga yo'naladi. Sonning yuqori va o'rta uchdan bir qismi oralig'ida keng fassiyaning yonbosh-katta boldir pay yoliga o'tib katta boldir suyagining tashqi do'ngligiga birikadi.

Faoliyati: yonbosh-boldir traktini taranglaydi, sonni bukadi.

Innervatsiyasi: n. gluteus superior.

5. Sonning kvadrat mushagi (**m. quadratus femoris**) yassi, to'rtburchak shaklidagi mushak. Quymich do'ngligining tashqi chekkasi yuqori qismidan boshlanib ko'stlararo qirraning yuqori qismiga birikadi.

Faoliyati: sonni tashqariga buradi.

Innervatsiyasi: n.ischiadicus.

6.Tashqi yopqich mushagi (**m. obturatorius externus**) uchburchak shaklida bo'lib, qov suyagining tashqi yuzasi, quymich suyagi shoxi va yopqich pardaning medial uchdan ikki qismidan boshlanadi. Mushak tolalari orqaga, yuqoriga va lateral yo'nalib son suyagi katta ko'sti chuqurchasiga birikadi.

Faoliyati: sonni tashqariga buradi.

Innervatsiyasi: n.obturatorius.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda chanoqning tashqi guruh mushaklaridan katta va o'rta dumba mushaklari yaxsh, kichik dumba mushagi esa kam rivojlangan bo'ladi. Keng fassiyani taranglovchi mushak kalta va yassi bo'lib, yonbosh-katta boldir pay yoli yupqa va kuchsiz. Sonning kvadrat mushagi va tashqi yopqich mushak aniq ko'rinadi.

Son mushaklari

Son mushaklari tik holatda yurishni va tananing vertikal holatda turishini ta'minlab, uzun suyak richaglarini harakatga keltiradi. Shu sababli ular uzun bo'lib, katta massali, bir nechta boshli (ikki boshli, to'rt boshli) va bitta payli mushaklarni hosil qiladi. Son mushaklari son suyagini har tomondan o'rab, chanoq-son va tizza bo'g'imlariga ta'sir ko'rsatadi. Son mushaklari faoliyatiga qarab uch: oldingi (yozuvchi), orqa (bukuvchi) va medial (yaqinlashtiruvchi) guruhlariga bo'linadi. Birinchi ikki guruh mushaklari chanoq-son va tizza bo'g'imlariga ta'sir qilib, ularni frontal o'q atrofidagi harakatini ta'minlaydi. Medial guruh mushaklari esa chanoq-son bo'g'imini sagittal o'q atrofidagi harakatida ishtirok etadi.

Sonning oldingi guruh mushaklari

1.Tikuvchilar mushagi (**m. sartorius**) yonbosh suyagining oldingi ustki o'tkir o'sig'idan boshlanadi (134-rasm). Bu mushak odamning eng uzun mushagi hisoblanib, sonning oldingi yuzasida yuqoridan

pastga va medial tomonga yoʻnaladi va katta boldir suyagining gʻadir-buduriga birikadi. Birikkan joyda tikuvchilar mushagi payi nozik va yarimpay mushaklar payi bilan chatishib yuza gʻoz panjasi deb ataluvchi uchburchak shakldagi pay qatlamni hosil qiladi.

Faoliyati: son va boldirni bukadi, sonni tashqariga burish va uzoqlashtirishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n. femoralis.

2. Sonning toʻrt boshli mushagi (**m. quadrisepts femoris**) odamdagi eng katta mushak boʻlib, toʻrtta boshchasi bor. Uning har bir boshchasi alohida-alohida boshlanib son suyagini har tomondan oʻrab turadi. Sonning distal uchdan birida mushakning toʻrtta boshchasi umumiy payni hosil qilib katta boldir suyagi gʻadir-buduriga birikadi. Ular quyidagilar:

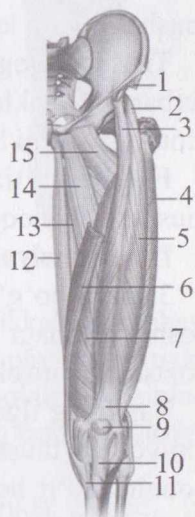
134-rasm. Chap son mushaklari. Old tomon-

dan koʻrinishi: 1,6—m. sartorius; 2—sonning toʻrt boshli mushagini quymich kosachasining ustki sohasidan boshlanadigan boshchasi; 3—sonning toʻrt boshli mushagini yonbosh suyagining oldingi pastki oʻtkir oʻsigʻidan boshlanadigan boshchasi; 4—m. vastus lateralis; 5—m. rectus femoris; 7—m. vastus medialis; 8—sonning toʻrt boshli mushagining payi; 9—patella; 10—lig. patellae; 11—yuza gʻoz panjasi; 12—m. gracilis; 13—m. adductor magnus; 14—m. adductor longus; 15—m. pectineus.

a) sonning toʻgʻri mushagi (**m. rectus femoris**) yonbosh suyagining oldingi pastki oʻtkir oʻsigʻi va quymich kosachasining ustki sohasidan boshlanadi.

U pastga tomon chanoq-son boʻgʻimining oldidan oʻtadi. Uning payi tizza qopqogʻi asosiga birikadi;

b) lateral serbar mushak (**m. vastus lateralis**) toʻrtta boshning ichida eng kattasi. Koʻstlararo chiziq, katta koʻstning pastki qismi, dumba gʻadir-budurligi va son mushaklariaro lateral devordan boshlanadi. Sonning toʻgʻri mushagi payiga, tizza qopqogʻining



yuqori lateral qismiga va katta boldir suyagining g'adir-buduriga birikadi. Mushak payining bir qismi tizza qopqog'ini ushlab turuvchi lateral bog'ichga davom etadi;

d) medial serbar mushak (**m. vastus medialis**) ko'stlararo chiziqning pastki yarmi, son suyagi g'adir-budur chizig'ining medial labi va son mushaklariaro medial devordan boshlanadi.

Tizza qopqog'i asosining yuqori chekkasiga va katta boldir suyagi ichki do'ngligining oldingi yuzasiga birikadi. Bu mushak payi tizza qopqog'ini ushlab turuvchi medial bog'ichni hosil qilishda ishtirok etadi.

e) sonning o'rta serbar mushagi (**m. vastus intermedius**) son suyagining oldingi va lateral yuzasini yuqorigi uchdan ikki qismi, son suyagi g'adir-budur chizig'i lateral labining pastki qismi va son mushaklariaro lateral devordan boshlanadi.

Tizza qopqog'i asosiga birikib, sonning to'g'ri, lateral va medial serbar mushaklari payi bilan sonning to'rt boshli mushagining umumiy payini hosil qiladi.

Faoliyati: tizza bo'g'imida boldirni yozadi. Sonning to'g'ri mushagi chanoq-son bo'g'imida sonni bukadi.

Innervatsiyasi: n.femoralis.

3. Tizza bo'g'imi mushagi (**m. articularis genus**) sonning to'rt boshli mushagi payi ostida yotadi. Qisqarganida tizza bo'g'imini yozishda ishtirok etadi va bo'g'im xaltasini taranglaydi.

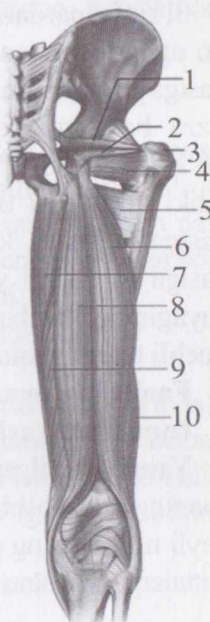
Yangi tug'ilgan chaqaloqda sonning oldingi guruh mushaklaridan tikuvchilar mushagi kattalarga nisbatan keng va to'g'ri yo'nalgan. Sonning to'rt boshli mushagi yaxshi rivojlangan, uning boshchalari takomillashgan.

Sonning orqa guruh mushaklari

Sonning orqa yuzasida sonning ikki boshli mushagi, yarim payli va yarim pardali mushaklar joylashgan. Yuqori tomonda ularning uchalasini quymich do'ngligidan boshlangan joyda katta dumba

mushagi yopib turadi. Pastda yarim payli va yarim pardali mushaklar medial tomonda joylashib, taqim osti chuqurchasini medial tomondan chegaralaydi.

135-rasm. O'ng chanoq va sonning orqa guruh mushaklari: 1—m. gemellus superior; 2—m. gemellus inferior; 3 trochanter major; 4—m. quadrates femoris; 5,7—m. adductor magnus; 6—caput longum m. bicipitis femoris; 8—m. semitendinosus; 9—m. semimembranosus; 10—caput breve m. bicipitis femoris.



Ikki boshli mushak esa lateral tomonda joylashib, taqim osti chuqurchasini lateral tomondan chegaralaydi (135-rasm).

1. Sonning ikki boshli mushagining (**m. biceps femoris**) uzun va kalta boshchasi bor. Uning uzun boshchasi (**caput longum**) quymich do'ngligining yuqori medial yuzasi va dumg'aza-quymich do'mbog'i boylamidan, kalta boshchasi (**caput breve**) son suyagi g'adir-budur chizig'ining lateral labi, son mushaklariaro lateral devordan boshlanadi.

Sonning pastki uchdan bir sohasida mushakning ikkala boshchasi o'zaro birikib umumiy payni hosil qiladi. Umumiy pay pastga tizza bo'g'imining orqa lateral tomoniga yo'nalib kichik boldir suyagining boshchasi va katta boldir suyagi tashqi do'ngligining tashqi yuzasiga birikadi.

Faoliyati: sonni yozadi, boldirni tizza bog'imida bukadi va tashqariga buradi.

Innervatsiyasi: uzun boshi n.tibialis, kalta boshi n.peroneus communis.

2. Yarim payli mushak (**m. semitendinosus**) quymich do'ngligidan boshlanadi. Sonning o'rta qismida uzun payga o'tib pastga tizza bo'g'imining orqa medial tomoniga yo'naladi va katta boldir suyagining yuqori qismining medial yuzasiga birikadi.

Faoliyati: sonni yozadi, boldirni tizza bo'g'imida bukib ichkariga buradi.

Innervatsiyasi: n.tibialis.

3.Yarimpardali mushak (**m. semimembranosus**) quymich do'ngligidan uzun yassi payli parda shaklida boshlanadi. Payli parda pastga yo'nalib, sonning o'rtasida mushak qorinchasiga o'tadi. Mushak tizza bo'g'imi sohasida yassi payga aylanadi. U uchta tutamga bo'linib chuqur g'oz panjasini hosil qiladi va katta boldir suyagining ichki do'nligini orqa lateral yuzasiga birikadi. Tutamlarning bittasi pastga yo'nalib, katta boldir yonlama boylamiga birikadi. Ikkinchisi pastga va lateral yo'nalib, taqim mushagi fassiyasida va katta boldir suyagining kambalasimon mushak chizig'ida tugaydi. Uchinchi eng kuchli tutami taqimning qiyshiq boylamiga aylanadi.

Faoliyati: sonni yozadi, boldirni bukadi va ichkariga buradi.

Innervatsiyasi: n.tibialis.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda sonning orqa guruh mushaklaridan sonning ikki boshli mushagi boshchalari yaxshi takomillashgan. Yarim payli mushakning pay tolalari kam rivojlangan. Yarim pardali mushak kattalarga nisbatan katta.

Sonning medial guruh mushaklari

Sonning medial yuzasida bir sonni ikkinchi songa yaqinlashtiruvchi mushaklar: nozik mushak, taroqsimon mushak, sonni yaqinlashtiruvchi uzun, kalta va katta mushaklar joylashgan (136-rasm). Bu mushaklar quymich va qov suyaklarining tashqi yuzasidan boshlanadi. Ularning boshlanish joyi qov do'moqchasidan to quymich do'ngligigacha bo'lgan katta sohani egallaydi. Ular son suyagining g'adir-budur chizig'ini bor bo'yiga birikadi.

1.Nozik mushak (**m. gracilis**) qov simfizi va qov suyagining pastki shoxidan boshlanib, sonning medial yuzasi bo'ylab yuza joylashadi (134-rasmga qarang). Uning payi katta boldir suyagi yuqori qismining medial yuzasiga birikib, yuza g'oz panjasini hosil qilishda ishtirok etadi.

Faoliyati: sonni yaqinlashtiradi, boldirni bukadi va ichkariga buradi.

Innervatsiyasi: n.obturatorius.

2.Taroqsimon mushak (**m. pectineus**) kalta, yassi mushak. Qov qirrasi va ustki shoxidan boshlanib, son suyagining taroqsimon chizig'iga birikadi (136-rasm).

Faoliyati: sonni yaqinlashtiradi va bukadi.

Innervatsiyasi: n.obturatorius, n.ischiadicus.

3.Sonni yaqinlashtiruvchi uzun mushak (**m. adductor longus**) uchburchak shaklida bo'lib, oldingi mushakdan pastda va medialroq joylashadi. Qov suyagining ustki shoxini tashqi yuzasidan qalin pay bilan boshlanadi. Pastga va lateral yo'nalib yupqa keng pay bilan son suyagi g'adir-budur chizig'ining ichki labiga birikadi.

Faoliyati: sonni yaqinlashtiradi va ichkariga buradi.

Innervatsiyasi: n.obturatorius.

4.Sonni yaqinlashtiruvchi kalta mushak (**m. adductor brevis**). Uchburchak shaklli qalin mushak. Qov suyagi tanasining tashqi yuzasi va pastki shoxidan boshlanadi. Pastga va lateral tomonga yo'nalib ancha kengayadi va qisqa pay vositasida son suyagi g'adir-budur chizig'ining yuqori qismiga birikadi.

Faoliyati: sonni yaqinlashtiradi va bukishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n.obturatorius.

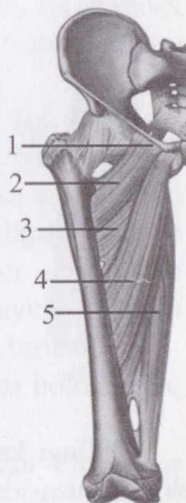
136-rasm. O'ng sonning medial guruh mushaklari: 1—linea pectinata; 2—m. pectineus; 3—m. adductor brevis; 4—m. adductor longus; 5—m. adductor magnus.

5.Sonni yaqinlashtiruvchi katta mushak (**m. adductor magnus**) medial guruhdagi eng katta, qalin va uchburchak shakldagi mushak.

Quyichdo'nglig'i, quyich va qov suyaklarining pastki shoxidan boshlanib, son suyagining g'adir-budur chizig'ining medial labini bor bo'yiga birikadi.

Faoliyati: sonni yaqinlashtiradi va yozishda ishtirok etadi.

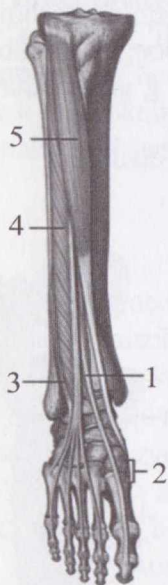
Innervatsiyasi: n.obturatorius, n.ischiadicus.



Yangi tug'ilgan chaqaloqda sonning medial guruh mushaklaridan taraqsimon mushak yassi va nisbatan keng. Sonni yaqinlashtiruvchi uzun mushak kattalarga nisbatan pastroqqa birikadi. Sonni yaqinlashtiruvchi katta mushak eng katta mushak bo'lib, nozik mushak yaxshi rivojlangan.

Boldir mushaklari

Boldir mushaklari tizza, boldir-oyoq panja va oyoq panjasining bo'g'imlariga ta'sir qilib, tanani vertikal holatda tutishga va yerda yurishga moslashgan. Shuning uchun ular boldir-oyoq panja bo'g'imi va oyoq panjasining bo'g'imlarini frontal o'q atrofida harakatga keltirish uchun ko'proq oldingi va orqa tomonlarida joylashgan. Oyoq panjasining sagittal o'q atrofidagi harakati lateral guruh mushaklari ta'siri ostida bo'ladi.



137-rasm. O'ng boldirning oldingi guruh mushaklari: 1— m. extensor hallucis longus; 2—medial ponasimon va I oyoq kafti suyaklari o'tasidagi bo'g'im; 3—m. peroneus tertius; 4—m.extensor digitorum longus; 5—m. tibialis anterior.

Boldir mushaklari bo'ylama yo'nalishga ega bo'lib, ba'zilar oyoq panjasining kaft usti soha suyaklari va oyoq kafti suyaklarining asosiga, boshqalari esa barmoq falangalariga birikadi. Boldir mushaklarining go'shtdor qismi proksimal, paylari esa distal joylashgani uchun boldir konus shaklida bo'ladi. Boldir mushaklari: oldingi, orqa va lateral guruhga bo'linadi.

Boldirning oldingi guruh mushaklari

1.Oldingi katta boldir mushagi (**m. tibialis anterior**) boldirning oldingi yuzasida joylashadi (137-rasm). Katta boldir suyagining tashqi

do'ngligi, tanasining tashqi yuzasining yuqori qismi va suyaklararo pardadan boshlanadi. Mushak pastga tomon yo'nalib, boldirning pastki qismida uzun payga aylanadi. Uning payi boldir-oyoq panja bo'g'imi oldida yozuvchi mushaklarning payini ushlab turuvchi yuqorigi va pastki bog'ichlar ostidan o'tadi. Oyoq panjasining medial chekkasini aylanib o'tgach medial ponasimon suyakning kaft yuzasiga va I kaft suyagi asosiga birikadi.

Faoliyati: oyoq panjasini yozib, medial chekkasini ko'taradi va tashqariga buradi.

2. Barmoqlarni yozuvchi uzun mushak (**m. extensor digitorum longus**) katta boldir suyagining tashqi do'ngligi, kichik boldir suyagi tanasining oldingi yuzasi va suyaklararo pardaning yuqori qismidan boshlanadi.

Oyoq panjasi tomon yo'nalib, yozuvchi mushaklarning payini ushlab turuvchi yuqorigi va pastki bog'ichlar ostidan o'tgach, boldir-oyoq panja bo'g'imi sohasida to'rtta payga bo'linadi (137-rasm). Har bir pay II–V barmoqlarning o'rta va distal falangalarining asosiga birikadi. Mushakning pastki qismidan ajrab chiqqan kichkina mushak dastasi uchinchi kichik boldir mushagi (**m. peroneus tertius**) nomi bilan V kaft suyagi asosiga birikadi.

Faoliyati: II–V barmoqlarni kaft-barmoq bo'g'imida, shuningdek oyoq panjasini oshiq-boldir bo'g'imida yozadi va tashqi chetini ko'taradi.

3. Oyoq bosh barmog'ini yozuvchi uzun mushak (**m. extensor hallucis longus**) yuqoridagi ikkita mushakning o'rtasida yotadi. Kichik boldir suyagining oldingi yuzasining o'rta qismidan va suyaklararo pardadan boshlanadi. Mushak payi yozuvchi mushaklarning payini ushlab turuvchi yuqorigi va pastki bog'ichlar ostidan o'tib, bosh barmoqning distal falangasiga birikadi. Mushak payining ayrim dastalari bosh barmoqning proksimal falangasiga ham birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni yozadi va oyoq panjasini boldir-oyoq panja bo'g'imida bukishda ishtirok etadi.

Boldirning oldingi guruh mushaklarini n. peroneus profundus innervatsiya qiladi.

Boldirning orqa guruh mushaklari

Boldirning orqa guruh mushaklari ikki: yuza va chuqur qavat bo'lib joylashadi. Yuza qavatda kuchli rivojlangan boldirning uch boshli mushagi bo'lib, u boldirda o'ziga xos yumaloqlikni hosil qiladi.

Boldirning orqa guruh mushaklariga quyidagilar kiradi:

1. Boldirning uch boshli mushagi (**m. trisepts surae**) ikki: yuza joylashgan boldir mushagi va kambalasimon mushakdan iborat.

a) boldir mushagi (**m. gastrocnemius**) ikki bo'g'imli mushak bo'lib, tizza va boldir-oyoq panja bo'g'imlariga ta'sir qiladi. Uning ikkita boshchasi bor. Medial boshchasi (**caput mediale**) son suyagining medial do'ngligidan, lateral boshchasi (**caput laterale**) esa son suyagining lateral do'ngligi ustidan boshlanadi.

Boldirning o'rtasida ikkala boshchasi qalin yassi payga o'tib pastga tomon torayadi va kambalasimon mushak payi bilan qo'shilib, tovon (axil) payini hosil qiladi va tovon suyagi bo'rtig'iga birikadi;

b) Kambalasimon mushak (**m. soleus**) boldir mushagining oldida joylashgan qalin yassi mushak. U katta boldir suyagining orqa yuzasidagi kambalasimon mushak chizig'idan boshlanib, yassi pay bilan boldir mushagi payiga qo'shiladi.

Faoliyati: boldirning uch boshli mushagi qisqarganida boldirni va oyoq panjasini bukadi.

Innervatsiyasi: n.tibialis.

2. Oyoq kafti mushagi (**m. plantarius**) kichkina qorinchali, uzun payli mushak bo'lib har doim uchramaydi. Son suyagining lateral do'ngligining orqa yuzasidan boshlanadi. Uning uzun payi boldir va kambalasimon mushaklar orasidan o'tib, ularning paylari bilan birga tovon suyagi bo'rtig'iga birikadi.

Faoliyati: tizza bo'g'imi xaltasini taranglaydi, boldir va oyoq panjasini bukishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n.tibialis.

Chuqur qavat yuza qavatdan boldirning chuqur fassiyasi bilan ajralgan bo'lib to'rtta: taqim osti mushagi, barmoqlarni va oyoqning

bosh barmog'ini bukuvchi uzun hamda orqa katta boldir mushaklari joylashgan.

3. Taqim osti mushagi (**m. popliteus**) taqim osti chuqurchasining tubida yotadi. Qalin pay bilan son suyagi lateral do'ngligining tashqi yuzasidan boshlanadi. U tizza bo'g'imining orqa yuzasiga tegib turadi va katta boldir suyagining orqa yuzasidagi kambalasimon mushak chizig'i ustiga birikadi (138-rasm).

138-rasm. O'ng boldirning orqa guruh chuqur qavat mushaklari: 1—oshiq suyak orqa o'simtasing bosh barmoqni bukuvchi uzun mushak payining egati; 2—tovon suyagining oshiq suyak tayanchi ostidagi bosh barmoqni bukuvchi uzun mushak payining egati; 3—os cuneiforme mediale; 4—tuberositas ossis navicularis; 5—sulcus malleoli medialis; 6—m. flexor hallucis longus; 7—m. flexor digitorum longus; 8—m. tibialis posterior; 9—m. popliteus.

Faoliyati: tizzani bukadi va ichkariga buradi. Tizza bo'g'imi xaltasini taranglaydi.

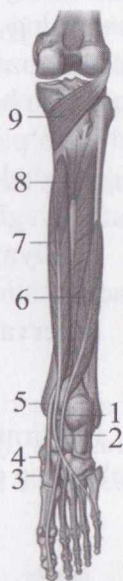
Innervatsiyasi: n.tibialis.

4. Barmoqlarni bukuvchi uzun mushak (**m. flexor digitorum longus**) katta boldir suyagi orqa yuzasining kambalasimon mushak chizig'idan pastroqdan, boldir fassiyasi va boldirning orqa mushaklariaro devoridan boshlanadi. Uning payi pastga yo'nalib, ichki to'piqning orqasidan, bukuvchi mushaklarning payini ushlab turuvchi bog'ichlar, so'ngra **sustentaculum tali** ostidan o'tganidan so'ng to'rtta payga bo'linib II–V barmoqlarning distal falangalariga birikadi.

Faoliyati: II–V barmoqlarning distal falangalarini bukadi, shuningdek oyoq panjasini bukib tashqariga buradi.

Innervatsiyasi: n.tibialis.

5. Oyoqning bosh barmog'ini bukuvchi uzun mushak (**m. flexor hallucis longus**) kichik boldir suyagi tanasining pastki uchdan ikki qismidan va suyaklararo pardadan boshlanadi. Uning payi bukuvchi mushaklarning payini ushlab turuvchi bog'ichlar ostidan, ichki to'piq orqasidan, oshiq suyak orqa o'simtasi va **sustentaculum tali** ostidagi



oʻz nomidagi egatdan oʻtib, bosh barmoqning distal falangasiga birikadi.

Faoliyati: oyoq panjasi bosh barmogʻini bukadi, oyoq panjasini bukishda va yaqinlashtirishda, oyoq gumbazini mustahkamlashda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n.tibialis.

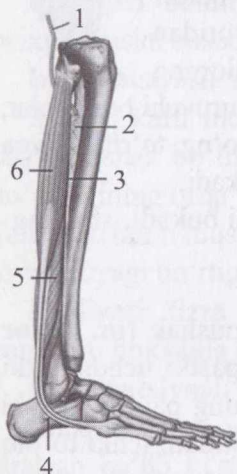
6. Orqadagi katta boldir mushagi (**m. tibialis posterior**) boldirning orqa yuzasida chuqur yotadi. Kichik boldir suyagi tanasining orqa yuzasidan, katta boldir suyagi tashqi doʻngligining pastki yuzasi, tanasining yuqorigi uchdan ikki qismi va suyaklararo pardadan boshlanadi. Uning kuchli payi bukuvchi pay tutqichlar va ichki toʻpiqning orqasidan oyoq kafti ostiga oʻtadi va qayiqsimon suyak gʻadir-budurligiga, uchta ponasimon suyaklar, shuningdek IV kaft suyagi asosiga birikadi.

Faoliyati: oyoq panjasini bukadi, ichki chekkasini koʻtaradi, yaqinlashtiradi va supinatsiya qiladi.

Innervatsiyasi: n.tibialis.

Boldirning lateral guruh mushaklari

Boldirning lateral yuzasida uzun va kalta kichik boldir mushaklari boldirning oldingi va orqa mushaklariaro devori oʻrtasida joylashgan.



139-rasm. Boldirning lateral guruh mushaklari: 1—n. peroneus communis; 2—membrana interossea cruris; 3—margo anterior fibulae; 4—trochlea fibularis; 5—m. peroneus brevis; 6—m. peroneus longus.

1. Uzun kichik boldir mushagi (**m. peroneus longus**) yuza joylashgan (139-rasm). U kichik boldir suyagi boshchasi va tanasining lateral yuzasidan boshlanadi. Mushak payi boldir-oyoq panja boʻgʻimi sohasida lateral toʻpichni orqasidan kichik boldir mushaklarini ushlab turuvchi yuqorigi va pastki bogʻichlar ostidan

o'tadi. Oyoq panjasining ostida qiya yo'nalib I–II kaft suyaklari asosiga va medial ponasimon suyakka birikadi.

Faoliyati: oyoq panjasining lateral chetini ko'tarib, medial chetini pastga tortadi va pronatsiya qiladi.

Innervatsiyasi: n.peroneus superficialis.

2.Kalta kichik boldir mushagi (**m. peroneus brevis**) kichik boldir suyagi lateral yuzasining pastki uchdan ikki qismidan va boldirning mushaklararo devorlaridan boshlanadi. Mushak payi lateral to'piqning orqasidan kichik boldir mushaklarini ushlab turuvchi yuqorigi va pastki bog'ichlar ostidan o'tib, V kaft suyagi asosiga birikadi

Faoliyati: oyoq panjasining lateral chetini ko'taradi, medial chetini pastga tushiradi.

Innervatsiyasi: n. peroneus superficialis.

Oyoq panjasining mushaklari

Oyoq panjasi mushaklari oyoq panjasi suyaklaridan boshlanadi va ularga birikadi. Ular oyoq panjasining ustki (dorsal) yuzasida joylashgan yozuvchi va ostki (kaft) yuzasida joylashgan bukuvchi guruhlariga bo'linadi.

Oyoq panjasining ustki (dorsal) mushaklari

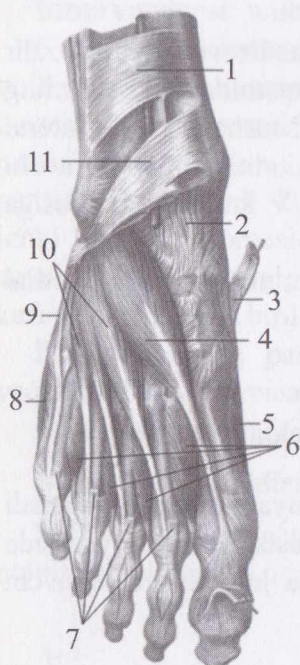
1.Barmoqlarni yozuvchi kalta mushak (**m. extensor digitorum brevis**) tovon suyagining oldingi yuqorigi va lateral yuzasidan boshlanadi (140-rasm). U uchta payga bo'linib, II–IV barmoqlarga yetib boradi va barmoqlarni yozuvchi uzun mushak paylarining lateral tomoniga qo'shilib, ular bilan birga barmoqlarning o'rta va distal falangalariga birikadi.

Faoliyati: barmoqlarni yozuvchi uzun mushak payi bilan birga barmoqlarni yozishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n.peroneus profundus.

2.Oyoqning bosh barmog'ini yozuvchi kalta mushak (**m. extensor**

hallicis brevis) oldingi mushakning medial tomonida yotadi (140-rasm). Tovon suyagining oldingi ustki yuzasidan boshlanadi. Medial va old tomonga yoʻnalib, bosh barmoqning proksimal falangasiga birikadi.



140-rasm. Oʻng oyoq panjasining ustki yuzasi mushaklari. 1—retinaculum mm. extensorum superius; 2—capsula art. talocruralis; 3—tendo m. tibialis anterioris; 4—m. extensor hallucis brevis; 5—m. abductor hallucis; 6—mm. interossei dorsales; 7—tendines m. extensoris digitorum longi; 8—m. abductor digiti minimi; 9—tendo m. peronei brevis; 10—m. extensor digitorum brevis; 11—retinaculum mm. extensorum inferius.

Faoliyati: bosh barmoqni yozishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n. peroneus profundus.

Oyoq panjasining ostki (kaft) mushaklari

Oyoq panjasining ostki (kaft) tomonidagi mushaklar ham qoʻl kaftiga oʻxshab uch: medial, lateral va oʻrta guruhga boʻlinadi.

Qoʻl kaftidan farqli ravishda oyoq kafti tomonda 14 ta mushak bor.

Shundan medial guruh mushaklari uchta, lateral guruhda ikkita mushak bor. Oʻrta guruh mushaklariga chuvalchangsimon, suyaklararo mushaklardan tashqari barmoqlarni bukuvchi kalta va oyoq kaftining kvadrat mushagi ham kiradi (141-rasm).

Oyoq kaftining medial guruh mushaklari

Medial guruh mushaklariga bosh barmoq tomonda joylashgan bosh barmoqni uzoqlashtiruvchi mushak, bosh barmoqni bukuvchi kalta mushak va bosh barmoqni yaqinlashtiruvchi mushak kiradi.

1.Oyoq bosh barmog'ini uzoqlashtiruvchi mushak (**m. abductor hallicis**) tovon suyagi bo'rtig'ining medial o'simtasi, bukuvchi mushaklarning payini ushlab turuvchi bog'ich va kaft aponevrozidan boshlanadi.

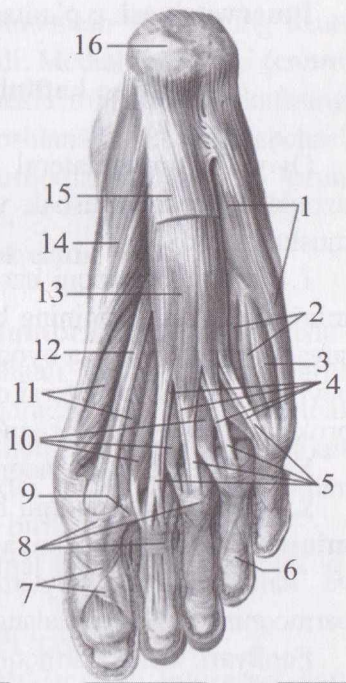
U oyoq panjasining medial chekkasi bo'ylab yo'nalib, bosh barmoq proksimal falangasi asosining medial tomoniga birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni boshqa barmoqlardan uzoqlashtiradi va medial tomonga tortadi.

Innervatsiyasi: n.plantaris medialis.

141-rasm. O'ng oyoq panjasining

kaft yuzasi mushaklari: 1-m. abductor digiti minimi; 2-mm. interossei plantares; 3-m. flexor digiti minimi brevis; 4-tendines m. flexoris digitorum longus; 5-tendines m. flexoris digitorum brevis; 6-pars annularis vaginae fibrosae; 7-pars criciformis vaginae fibrosae; 8-vagina fibrosa digitorum pedis; 9-lig. metatarsium transversum profundum; 10-mm. lumbricales; 11-m. flexor hallicis brevis; 12-tendo m. flexoris hallicis longi; 13-m. flexor digitorum brevis; 14-m. abductor hallucis; 15-aponeurosis plantaris; 16-tuber calcanei.



2.Oyoqning bosh barmog'ini bukuvchi kalta mushak (**m. flexor hallicis brevis**) kubsimon suyak kaft yuzasining medial tomoni, ponasimon suyaklarning kaft yuzasi va kaft boylamidan boshlanadi. U

ikki qismga bo'linadi: lateral qismi bosh barmoq proksimal falangasi asosiga biriksa, medial qismi I kaft-barmoq bo'g'imi sohasidagi sesamasimon suyakka birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni bukadi.

Innervatsiyasi: lateral qismini n. plantaris lateralis, medial qismini n. plantaris medialis.

3. Oyoqning bosh barmog'ini yaqinlashtiruvchi mushakning (**m. adductor hallucis**) ikki: qiyshiq va ko'ndalang boshchasi bor. Qiyshiq boshchasi (**caput obliquum**) kubsimon, lateral ponasimon, II, III va IV kaft suyaklarining asosidan boshlanib, medial va oldinga tomonga yo'naladi. Ko'ndalang boshchasi (**caput transversum**) III–V kaft-barmoq bo'g'imlari xaltasidan boshlanadi. Ikkala boshchanning paylari o'zaro qo'shilib bosh barmoqning proksimal falangasining asosiga va lateral sesamasimon suyakka birikadi.

Faoliyati: bosh barmoqni boshqa barmoqlarga yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. plantaris lateralis.

Oyoq kaftining lateral guruh mushaklari

Oyoq kaftining lateral guruh mushaklariga jimjiloq barmoqni uzoqlashtiruvchi mushak va beshinchi barmoqni bukuvchi kalta mushak kiradi.

1. Jimjiloq barmoqni uzoqlashtiruvchi mushak (**m. abductor digiti minimi**) tovon suyagining bo'rtig'ining kaft yuzasidan, V oyoq kafti suyagi do'ngligidan va oyoq kafti aponevrozidan boshlanadi. Mushak payi oyoq kaftining lateral chekkasi bo'ylab yo'nalib, kichik barmoq proksimal falangasi asosining lateral tomoniga birikadi.

Faoliyati: kichik barmoqni uzoqlashtiradi va bukadi.

2. Beshinchi barmoqni bukuvchi kalta mushak (**m. flexor digiti minimi brevis**) V kaft suyagining kaft yuzasining medial tomonidan va kaftning uzun boylamidan boshlanadi. Mushak payi kichik barmoqning proksimal falangasi asosiga birikadi.

Faoliyati: kichik barmoqni bukadi.

Lateral guruh mushaklarni n. plantaris lateralis innervatsiya qiladi.

O'rta guruh mushaklari

Barmoqlarni bukuvchi kalta mushak (**m. flexor digitorum brevis**) kaft aponevrozi ostida yotadi. Tovu suagining bo'rtig'ining kaft yuzasi oldingi qismidan va oyoq kafti aponevrozidan boshlanadi. Mushak

qorinchasi to'tta payga bo'linadi. Bu paylar II–V barmoqlarning proksimal falangasi sohasida ikki dastaga bo'linib, II–V barmoqlarning o'rta falangasiga birikadi. Bu mushakning paylari oralig'ida barmoqlarni bukuvchi uzun mushak payi o'tadi.

Faoliyati: II–V barmoqlarni bukadi va oyoq gumbazini mustahkamlaydi.

Innervatsiyasi: n. plantaris medialis.

1. Oyoq kaftining kvadrat mushagining (**m. quadratus plantae**) ikkita lateral va medial boshchasi bor. Lateral boshchasi (**caput laterale**) tovon suyagi pastki yuzasining tashqi tomonidan va kaftning uzun boylamining lateral chekkasidan boshlanadi. Medial boshchasi (**caput mediale**) tovon suyagi pastki yuzasining medial tomonidan va kaftning uzun boylamining medial chekkasidan boshlanadi. Ikkala boshchasi o'zaro birikib, oyoq kafti o'rtasida barmoqlarni bukuvchi uzun mushak payining lateral tomoniga birikadi.

Faoliyati barmoqlarni bukishda ishtirok etadi.

Innervatsiyasi: n. plantaris lateralis.

3. Chuvalchangsimon mushaklar (**m. lumbricales**) to'rtta duksimon mushakdan iborat. Lateral joylashgan uchasi barmoqlarni bukuvchi uzun mushak payini bir-biriga qaragan yuzalaridan, medial joylashgan to'rtinchisi esa yonidagi payning medial yuzasidan boshlanadi. Chuvalchangsimon mushaklar payi II–V barmoqlar proksimal falangasining medial tomoniga birikadi.

Faoliyati: II–V barmoqlarning proksimal falangalarini bukadi va ularni bosh barmoq tomonga tortadi.

Innervatsiyasi: nn. plantaris lateralis et medialis.

4. Oyoq panjasi suyaklari orasidagi mushaklar (**mm. interossei**) kaft suyaklari orasida joylashgan bo'lib, qo'l kaftidan farqli II barmoq atrofida to'plangan. Ular ikki guruhga bo'linadi. Oyoq panjasi suyaklari orasidagi kaft mushaklari (**m. interossei plantares**) uchta bo'lib, oyoq kafti suyaklari oralig'ining kaft osti tomonida III–V kaft suyaklarining asosidan va tanasining ichki yuzasidan boshlanib, III–V barmoqlar proksimal falangasining medial yuzasiga birikadi.

Faoliyati: II–V barmoqlarni II barmoqqa yaqinlashtiradi va shu barmoqlar proksimal falangasini bukadi.

Oyoq panjasi suyaklari orasidagi ustki mushaklar (**mm. interossei dorsales**) to'rtta bo'lib, kaft suyaklari o'rtasida ust tomonda joylashgan. Ularning har biri yonma-yon turgan kaft suyaklarining bir-biriga qaragan yuzalaridan boshlanadi. Birinchi siyaklararo mushak II barmoq proksimal falangasi asosining ichki tomoniga, qolgan uchta esa II–IV barmoqlar proksimal falangasi asosining tashqi tomoniga birikadi.

Faoliyati: I mushak II barmoqni medial tomonga, qolgan uchta esa II–IV barmoqlarni lateral tomonga tortadi.

Innervatsiyasi: n. plantaris lateralis.

Yangi tug'ilgan chaqaloq oyoq kafti mushaklari kam rivojlangan. Bola hayotining birinchi yilida harakatning faollashishi munosabati bilan bolalar oyog'i mushaklari tez o'sishi kuzatiladi. Bolalikning keyingi davrlarida oyoq mushaklarining o'zgarishi bolaning hayot tarziga bog'liq bo'ladi.

Oyoq fassiyalari

Yonbosh-bel mushagini qoplagan yonbosh fassiyasi (**fascia iliaca**) pastga tomon yo'nalib lateral tomonda chov boylamiga yopishsa, medial tomonda yonbosh-qov tepachasiga birikib, yonbosh-qirra yoyini (**arcus iliopecteneus**) hosil qiladi. Bu yoy chov boylami osti sohasini mushaklar sohasi botig'i va tomirlar sohasi botig'iga ajratadi. Chov boylamidan pastda yonbosh fassiyasi sonning serbar fassiyasiga o'tib ketadi.

Sonning keng fassiyasi (**fascia lata**) qalin pay tuzilishiga ega bo'lib, son mushaklarini har tomondan o'rab turadi. Sonning yuqori uchdan birida serbar fassiya ikki qatlamdan iborat. Uning yuza qatlami yuqori tomonda chov boylamiga birikkan bo'lib, son qon tomirlarining oldidan o'tib, son venasining yon tomonida o'roqsimon qirra (**margo falciformis**) hosil qilib tugaydi. O'roqsimon qirra teri osti tirqishini